



جامعة حلــــــــــــــــب
كلية الهندسة المعلوماتية
السنة الرابعة

نظام لأتمتة توليد نماذج الاختبارات للمؤسسات التعليمية

إعداد الطلاب:

أحمد حسام شعبان	الياس نويل زكره
دلير يوسف على	عمر محمد سواس
غايا فرج الله شيخو	موريس عبدالله صائغ

بإشراف:

د.م فادي وليد فرجه

تاريخ الامتحان: 2025/9

مشروع السنة الرابعة



الإهداءات

ملاكي .. صديقة الوقت والعمر والحب .. ملاذي الأمن من وحشة الأيام واليأس ...

لمن رافقتني وأضاءت لي الدرب بصلاتها .. لمن كانت ومازالت تقاوم الحياة لأجلنا ...

فلأجل أن أرى انعكاس فرحتي بعينيك يرخص لك العمر ...

مصدر سعادتي أُمي

بطلي ... قوتي .. من علمني الأخلاق والاستقامة .. إن الحياة هدف والشجاعة كلمة حق ...

آماني من مصاعب الأيام ... الذي يحمل بين يديه الكثير من التضحيات والعطاء ليمهد لي الطريق...

ف لأجل ابتسامتك يا حبيب القلب يرخص لك العمر ...

قدوتي في الحياة أبي

ظلي وسكينتي ... رفقاء الضحك والمشاكسة ... كتفي الثابت حين يميل كل شي ..

إلى النقاء والطيبة ... إلى من اتسع لهم قلبي ولم تسع لهم هذه الصفحات ...

ضحكتي في الحياة أشقائي

أنت من علمني أن الأحلام لا تُقاس بصعوبتها، بل بإصرار من يسعى إليها ...

شكراً لأنك كنتَ حاضراً ... حتى عندما غابَ العالم.

كشافِي الغالي



جامعة حـلب كلية الهندسة المعلوماتية السنة الرابعة

لم تكن مجرد مكانٍ للتعلّم، بل كنت ملجأً في أصعب الأوقات،
وحضناً يُعيد ترتيب خطواتي حين اهتزّت.
شكراً لأنكم آمنتم بي، علّمتُموني أكثر من المنهج...
علّمتُموني أن أقوى، وأن أستمّر.

إلى كادر مصنع المستقبل
ADISC

الذي لم يُعلّمنا فقط كيف نحمي الأنظمة...
بل علّمنا كيف نحمي أحلامنا بإصرارٍ ومعرفة.
أهديك هذا الجهد، شكراً لأنك لم تكن مُدرباً فحسب...
بل مرشداً، ومُلهماً، وحارساً لطموحنا.

الأستاذ جميل طويلة

إلى رفقاء الدرب وأصدقاء المقاعد والسنين إلى جنود هذه المعركة

زملائنا في الدفعة 24

في كل لمسة من جودكم وأكفكم للمكرّمات أسطر
كنتم كسحب معطاءة سقت الأرض فاخضرت ... من يمسك بيدنا نحو الترفع ... لكم الشكر

فريق BlueBits اللّطيف.

إلى كل من دعمنا خلال مسيرتنا العلميّة .. كنتم خير الدليل
لم تبخلوا علينا بمساعدة أو معلومة

إلى دكاترتنا الأفاضل
ومهندسينا الكرام

وأخيراً لا ننسى فضل الدكتور المهندس الذي رافقنا خلال مسيرتنا الدراسية
فكان المرجع الثابت الذي نستمد منه قوتنا

الدكتور المهندس فادي فرحه



الملخص

يُعدّ مشروعنا المقدم في إطار السنة الدراسية الرابعة في كلية الهندسة المعلوماتية مشروعاً تقنياً يهدف إلى تطوير نظام إلكتروني مُؤتمت لتصميم وتحضير الاختبارات الجامعية، وذلك من خلال منصة ويب تفاعلية مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أساتذة الجامعة في البيئة الأكاديمية.

حيث يوفر بيئة رقمية مُحكمة تُمكن أساتذة الجامعات من إدخال الأسئلة وتنظيمها حسب المحاور التعليمية، وأنواعها (اختيار من متعدد، صح أو خطأ)، ومستوى الصعوبة، مع دعم تصنيف الأسئلة وفق معايير تقييمية معيارية.

يتميّز المشروع بدمجه لآلية توليد تلقائي لسلم التصحيح، مما يضمن الدقة في عملية التصحيح. كما تُعدّ من ميزاته المبتكرة قدرته على إنشاء أربعة نماذج مختلفة من الامتحان انطلاقاً من النموذج الأصلي، وذلك من خلال خوارزميات عشوائية مُحكمة لإعادة ترتيب الأسئلة.

تم الاعتماد على لغات الويب الأساسية HTML و CSS و JavaScript في تطوير واجهة المستخدم (Front-End)، حيث ساهمت هذه التقنيات في إنشاء واجهة تفاعلية وسهلة الاستخدام، تتيح للأساتذة إعداد الاختبارات بسلاسة، مع دعم التصميم المتجاوب (Responsive Design) لضمان توافق المنصة مع مختلف أجهزة العرض.

أما من ناحية الخادم (Back-End)، فقد تم استخدام لغة PHP كحل برمجي فعّال لإدارة المنطق الوظيفي للنظام، ومعالجة العمليات الديناميكية مثل إدخال الأسئلة، وتوليد النماذج، وحفظ البيانات.

كما تم دمج تقنية LaTeX في النظام لتمكين عرض المعادلات والرموز الرياضية بدقة عالية داخل الأسئلة.

تم استخدام قواعد بيانات منظمة مثل MySQL، حيث تم إدارتها من خلال واجهة phpMyAdmin، التي سهّلت عملية إنشاء الجداول، وإدارة العلاقات بين الكيانات.



جامعة حالب كلية الهندسة المعلوماتية السنة الرابعة

وقد تم استخدام بيئة XAMPP كخادم محلي Local Server Environment (LSE) خلال مراحل التطوير والاختبار، حيث وفرت بيئة متكاملة تشمل خادم Apache، وقاعدة بيانات MySQL، ودعم PHP، مما مكن من اختبار النظام محلياً بكفاءة.

كما تم الاعتماد على محرر الأكواد Visual Studio Code كبيئة تطوير متكاملة (IDE) للكتابة البرمجية، لما يوفره من دعم قوي للغات المستخدمة، وتسهيل تنظيم الـ Source Code، مما ساهم في رفع جودة الكود وتسريع عملية التطوير.

بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين وظائف أساسية في مجال أمن المعلومات، مثل نظام إدارة المستخدمين، وآليات التحقق من الهوية (Authentication)، وإمكانية تحديد صلاحيات الدخول (Authorization)، إلى جانب تسجيل الأنشطة (Logging) لمراقبة التفاعلات مع النظام وتسهيل عملية الصيانة والتدقيق.

وبذلك، لا يقتصر أثر المشروع على تبسيط عملية إعداد الاختبارات فحسب، بل يمتد إلى تحسين جودة التقييم الأكاديمي، ورفع كفاءة الأداء الوظيفي للهيئة التدريسية، وتوفير بيئة تعليمية رقمية متطورة تتماشى مع متطلبات التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية، مع ضمان دقة المحتوى وسهولة العرض، خاصة في المواد التي تتطلب معالجة معقدة للنص والرموز.



جامعة حالب

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

الفهرس:

1	الفصل الأول (المقدمة).....
2	1-1 المقدمة
3	2 الفصل الثاني الأدوات المستخدمة
4	1-2 الأدوات المستخدمة.....
5	2-2 لغة HTML
5	2-2-1 تعريف
5	2-2-2 وظيفة وعناصر HTML
5	2-2-3 إصدار HTML5
6	3-2 لغة CSS
6	3-2-1 تعريف
6	3-2-2 وظيفة وعناصر CSS
6	3-2-3 إصدار CSS3
7	4-2 لغة JavaScript
7	4-2-1 تعريف
7	4-2-2 وظيفة JavaScript
8	4-2-3 ميزات متقدمة في JavaScript الحديث
8	4-4 التكامل مع تقنيات الويب
9	5-2 لغة php
9	5-2-1 تعريف
9	5-2-2 العملية والتنفيذ
10	5-3 التكامل مع قواعد البيانات



جامعة حالب
كلية الهندسة المعلوماتية
السنة الرابعة

- 10.....4-5-2 الميزات والوظائف
- 10.....5-5-2 التكامل مع تقنيات الويب
- 11.....6-2 بيئة LaTeX
- 11.....1-6-2 تعريف
- 11.....2-6-2 الاستخدام في المجالات العلمية
- 11.....3-6-2 الميزات التقنية
- 12.....4-6-2 التكامل مع الويب والمشاريع التقنية
- 12.....2-6-5 الإيجابيات والانتشار
- 13.....7-2 MiKTeX
- 13.....1-7-2 تعريف
- 13.....2-7-2 الوظيفة والدور
- 13.....3-7-2 الميزات الرئيسية
- 14.....4-7-2 الاستخدام في المشاريع الأكاديمية
- 15.....8-2 مكتبة Vendor
- 15.....1-8-2 كيف نستخدمها في إرسال الإيميلات
- 17.....9-2 نظم قواعد البيانات MySQL
- 17.....1-9-2 مقدمة
- 17.....2-9-2 مميزات MySQL
- 18.....3-9-2 الأمن في MySQL
- 18.....4-9-2 سرعة MySQL
- 19.....5-9-2 سهولة استخدام MySQL
- 19.....6-9-2 دعم مختلف لغات البرمجة



جامعة حالب
كلية الهندسة المعلوماتية
السنة الرابعة

- 20.....10-2 تطبيق سيرفر محلي XAMPP
- 20.....10-2-1 تعريف
- 20.....10-2-2 مكوناته الأساسية
- 21.....10-2-3 الوظيفة والدور في تطوير الويب
- 21.....10-2-4 سهولة الاستخدام والإدارة
- 22.....10-2-5 التكامل مع أدوات التطوير
- 22.....10-2-6 الأمان والقيود
- 23.....11-2 منهجية ال MVC المتبعة في المشروع
- 23.....11-2-1 تعريف نموذج MVC
- 23.....11-2-2 مكونات نموذج MVC
- 23.....11-2-3 MVC في هذا المشروع
- 24.....3 الفصل الثالث تحليل وتصميم النظام
- 25.....3-1 مخطط كيان علاقة (ERD)
- 26.....3-2 الكيانات المستخدمة
- 26.....3-2-1 كيان جامعة (University)
- 27.....3-2-2 الكيان الأستاذ الجامعي (Professor)
- 28.....3-2-3 كيان المادة الدراسية (Subject)
- 29.....3-2-4 كيان الامتحان (Exam)
- 30.....3-2-5 كيان السؤال (Question)
- 32.....3-2-6 كيان العملات (Token_Transactions)
- 33.....3-2-7 كيان أستاذ-جامعة (Professor-University)
- 34.....3-2-8 كيان فحص_سؤال (Exam_Question)



جامعة القادسية

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

- 3-3 العلاقات بين الكيانات: 35
- 4-3 Exam Generator System Use Case (SUC): 38
- 4 الفصل الرابع واجهات الموقع 39
- 1-4 واجهات المستخدم 40
- 2-4 نظرة عامة على نظام المصادقة 40
- 3-4 صفحة تسجيل الدخول (Login Page) 40
- 1-3-4 آلية العمل 41
- 2-3-4 ميزات الأمان 41
- 4-4 صفحة التسجيل (Registration Page) 42
- 1-4-4 تصميم نموذج التسجيل 42
- 2-4-4 عملية التحقق والتدقيق 42
- 3-4-4 إدارة عملية التسجيل 42
- 4-4-4 نظام التحقق عبر البريد الإلكتروني 43
- 5-4 لوحة تحكم النظام (Dashboard) 44
- 1-5-4 نظرة عامة على لوحة التحكم 44
- 2-5-4 الشريط الجانبي (Sidebar) 44
- 3-5-4 المنطقة الرئيسية 44
- 4-5-4 الترحيب الشخصي 45
- 5-5-4 الإحصائيات السريعة 45
- 6-5-4 متابعة الأنشطة 45
- 7-5-4 جدول الامتحانات 46
- 8-5-4 التفاعلات الديناميكية 46



جامعة القادسية

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

- 46.....9-5-4 الجوانب التقنية
- 48.....6-4 صفحة مواد (My Subjects)
- 48.....1-6-4 نظرة عامة على الصفحة
- 48.....2-6-4 الشريط الجانبي للتنقل
- 48.....3-6-4 المنطقة الرئيسية
- 48.....4-6-4 عرض المواد الدراسية
- 49.....5-6-4 إضافة مواد جديدة
- 49.....6-6-4 إمكانية تعديل المواد الحالية أو حذفها
- 51.....7-4 صفحة إنشاء امتحان جديد (Create New Exam)
- 51.....1-7-4 محتوياتها
- 51.....2-7-4 الميزات الأساسية
- 51.....3-7-4 إدارة الأسئلة
- 53.....8-4 الصفحة الشخصية (Profile)
- 53.....1-8-4 الأقسام الرئيسية
- 53.....2-8-4 الميزات الرئيسية
- 55.....9-4 واجهة أسئلة المادة الواحدة / فرعية
- 55.....10-4 واجهة إضافة سؤال جديد / فرعية
- 57.....5 الفصل الخامس الأمان والخصوصية والميزات
- 58.....1-5 إنشاء رابط دفع
- 58.....2-5 إشعار الويب هوك
- 59.....1-2-5 حمولة ويب هوك
- 59.....3-5 التحقق الأمني



جامعة حالب
كلية الهندسة المعلوماتية
السنة الرابعة

- 4-5 إنشاء طلب سحب.....60
- 5-5 طرق الدفع.....63
- 6-5 تسجيل أحداث النظام.....64
- 5-6-1 تعزيز الأمان والشفافية عبر المراقبة الشاملة والدقيقة.....64
- 7-5 Progressive Web Apps.....65
- 6 الفصل السادس استنتاجات ومقترحات67
- 6-1 الاستنتاجات68
- 6-2 الاقتراحات69
- 7 الفصل السابع المراجع المستخدمة70
- 7-1 المراجع:71
- 7-2 فهرس الجداول73
- 7-3 فهرس الصور73



جامعة حـــــــــــــــــب
كلية الهندسة المعلوماتية
السنة الرابعة

1 الفصل الأول

(المقدمة)



1-1 المقدمة

في ظلّ النمو المتسارع للتكنولوجيا وانتشار موجة التحول الرقمي في مختلف قطاعات الحياة، باتت المؤسسات التعليمية أمام تحدٍّ حاسم وهو مواكبة هذا التطور من خلال إعادة تشكيل أدواتها وآلياتها التربوية والتقييمية باتجاه أنظمة أكثر كفاءة، دقة، وانفتاحاً على الابتكار.

وتُعدّ عملية إعداد الاختبارات الجامعية من الركائز الأساسية في منظومة التعليم العالي، حيث تمثل وسيلة محورية لتقييم مدى استيعاب الطالب للمواد الدراسية، وقياس جودة الأداء التعليمي. إلا أن هذه العملية، في كثير من الجامعات، ما زالت تعتمد على أساليب تقليدية ويديوية، تتطلب جهداً بشرياً كبيراً، ووقتاً طويلاً، وقد تزيد احتمالات الخطأ البشري، إلى جانب صعوبة ضمان التوازن في توزيع الأسئلة، وصعوبة مكافحة الغش في ظل تشابه النماذج الامتحانية. ومن هنا، انطلقت الحاجة الملحة إلى تطوير حلول تقنية ذكية تُخفف من عبء التحضير اليدوي، وتدعم الأساتذة في إنجاز مهام التقييم بكفاءة أعلى ودقة أكبر.

يأتي هذا المشروع كاستجابة عملية وعلمية لهذه الحاجة، من خلال تصميم وتطوير منصة ويب متخصصة تُمكن أساتذة الجامعات - وغيرهم من الكوادر الأكاديمية - من إنشاء اختبارات إلكترونية مؤتمتة بسهولة وفعالية. وهكذا فإن أهمية الموقع تمتد إلى تحسين جودة المحتوى الامتحاني من خلال تصنيف الأسئلة حسب الصعوبة، وتوليد سلم تصحيح تلقائي، وإعادة ترتيب عشوائي لأربع نماذج مختلفة من الامتحان، مما يعزز النزاهة الأكاديمية ويقلل من فرص الغش.

كما تم دعم الموقع لإدراج التعبيرات الرياضية والمعادلات المعقدة بدقة عالية، وهو ما يجعل النظام ملائماً بشكل خاص للتخصصات العلمية والهندسية التي تتطلب دقة متناهية في صياغة المحتوى.

إن الهدف من هذا المشروع ليس فقط تبسيط إجراءات العمل الإداري، بل تأسيس نموذج رقمي متطور يُسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية، وتمكين الأساتذة من التركيز على جوهر التدريس والابتكار في التقييم، بدلاً من استنزاف الوقت في المهام الروتينية.

وفي سياق الثورة التكنولوجية التي شهدت تحولاً جذرياً نحو التعليم الذكي، فهذا الموقع يُواكب متطلبات العصر. وهكذا، لا يُنظر إلى هذا المشروع كأداة تقنية بسيطة، بل كمُحفّز يُسهم في تجديد البنية التحتية للتعليم، ويُرسّي دعائم التميّز الأكاديمي في عصر الرقمنة.



2 الفصل الثاني

الأدوات المستخدمة



2-1 الأدوات المستخدمة

في بناء الأنظمة الرقمية الحديثة، تُعدّ اختيار الأدوات والتقنيات المناسبة عاملاً حاسماً في نجاح المشروع من حيث الأداء، والقابلية للتوسع، وسهولة الصيانة.

في هذا السياق، تم اعتماد مجموعة من التقنيات المثبتة علمياً وتقنياً لضمان بنية نظامية متينة وفعّالة. فقد تم استخدام HTML و CSS و JavaScript كأساس لتطوير واجهة المستخدم، لما توفره من تفاعل عالٍ وتوافق مع مختلف المتصفحات، مع إمكانية تحقيق تصميم متجاوب يناسب الأجهزة المتعددة.

أما بالنسبة للـ (Back-End)، تم الاعتماد على لغة PHP كمُعالج ديناميكي للمنطق الوظيفي، نظراً لدعمها القوي لتطبيقات الويب وتكاملها الممتاز مع قواعد البيانات. ولإدارة البيانات بشكل منظم وآمن، تم استخدام قاعدة بيانات MySQL مع واجهة phpMyAdmin التي تتيح واجهة رسومية سهلة للإدارة والإشراف على قاعدة البيانات. كما تم الاستفادة من بيئة XAMPP كخادم محلي متكامل لمحاكاة بيئة التشغيل الحقيقية أثناء مراحل التطوير والاختبار، مما ساهم في تسريع عملية البرمجة وضمان الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام LaTeX لتمكين عرض المعادلات الرياضية بدقة احترافية، وهو ما يُعدّ ضرورياً في السياقات العلمية والهندسية. وأخيراً، تم الاعتماد على Visual Studio Code كبيئة تطوير رئيسية، لما يوفره من أدوات تحليل الكود، وإدارة الإصدارات، وتكامل تام مع التقنيات المستخدمة، مما عزز جودة الـ Source Code وكفاءة فريق التطوير. تمثل هذه الأدوات معاً حزمة تقنية متكاملة ومتوازنة، تجمع بين البساطة، القوة، والموثوقية، وتُشكل أساساً علمياً رصيناً لبناء تطبيقات ويب أكاديمية متقدمة.



2-2 لغة HTML

2-2-1 تعريف

HTML



لغة (HTML (HyperText Markup Language هي لغة ترميز تُستخدم لبناء هيكل وتنظيم المحتوى على صفحات الويب، وتُعتبر الركيزة الأساسية لأي تطبيق إلكتروني يعمل عبر المتصفح.

2-2-2 وظيفة وعناصر HTML

تعتمد اللغة على نظام من العلامات (Tags) تُغلف عناصر النص، الصور، الروابط، النماذج، والوسائط المتعددة، لتحديد دور كل عنصر داخل الصفحة وطريقة عرضه من الناحية البنيوية. كل عنصر في لغة HTML يُعبّر عن نوع محدد من المحتوى، مثل الفقرات، العناوين، القوائم، الحقول التفاعلية، أو الروابط، مما يتيح للمتصفح فهم كيفية ترتيب وتقديم المعلومات للمستخدم.

2-2-3 إصدار HTML5

تُصنّف HTML على أنها لغة ترميز وليس لغة برمجة، لأنها لا تحتوي على منطق تنفيذي أو وظائف حسابية، بل تكتفي بوصف بنية الصفحة. ومع التطور المستمر، وصلت اللغة إلى إصدارها الخامس المعروف بـ HTML5، الذي قدّم تحسينات جوهرية مثل عناصر سيمانتيكية مثل (<header>, <footer>, <article>) تُحسّن تنظيم الكود وتدعم إمكانية الوصول، إلى جانب دعم الوسائط المتعددة مباشرة دون الحاجة إلى إضافات خارجية، مثل تشغيل الفيديو والصوت عبر العناصر <video> و <audio>.

تُستخدم HTML بشكل عالمي في جميع مواقع الإنترنت، وهي معيار تُقرّه وتنتشره لجنة معايير الويب (W3C¹). وتكمن قوة HTML في قدرتها العالية على التكامل مع تقنيات الويب الأخرى مثل CSS² لتنسيق المظهر، و JavaScript لإضافة السلوك الديناميكي، مما يجعلها حجر الأساس في تطوير تطبيقات الويب الحديثة، بغض النظر عن مجالها أو تعقيدها.

¹ World Wide Web Consortium :W3C

² Cascading Style Sheets :CSS



2-3 لغة CSS

2-3-1 تعريف



لغة CSS (Cascading Style Sheets) هي لغة تنسيق تُستخدم لتحديد المظهر والتصميم البصري لصفحات الويب التي تُنشأ باستخدام HTML. تُعنى CSS بجعل المحتوى المعروض على الصفحة أكثر جاذبية وتنظيماً من خلال التحكم في الألوان، الخطوط، المسافات، التخطيطات، والتحريك، وتُعدّ عنصراً أساسياً في تطوير واجهات المستخدم الحديثة.

2-3-2 وظيفة وعناصر CSS

تُمكن CSS المطور من فصل الشكل عن المضمون، وهو مبدأ هندسي مهم في تطوير تطبيقات الويب، حيث يُسمح بتطبيق التنسيقات على عناصر HTML دون التدخل في بنية الصفحة. يتم ذلك من خلال تعيين خصائص عديدة منها color, font-size, margin, padding لتحديد الشكل النهائي للعناصر، مما يسهل عملية الصيانة.

2-3-3 إصدار CSS3

مع تطور اللغة، وصلت CSS إلى إصدارها المعروف بـ CSS3، الذي قدّم مجموعة من الميزات المتقدمة التي غيّرت طريقة تصميم الويب. من أبرز هذه الميزات:

- التخطيطات المتجاوبة (Responsive Design): من خلال وسائط الاستعلام (Media Queries)، تُمكن CSS الصفحة من التكيف تلقائياً مع أحجام الشاشات المختلفة (الهواتف، الأجهزة اللوحية، الحواسيب)، مما يجعلها ضرورية في العصر الرقمي الحالي.
- CSS Grid و Flexbox: تقنيتان قويتان لإنشاء تخطيطات معقدة ومرنة بدقة عالية، وتُستخدمان لتنظيم العناصر داخل الصفحة بشكل أفقي أو عمودي دون الاعتماد على تقنيات قديمة مثل الجداول أو الـ float.



- التحريك والتحويلات (Animations & Transitions): تدعم CSS إنشاء تأثيرات بصرية ديناميكية مثل التحويلات السلسة، والتحريك التلقائي، والتفاعل عند تحريك المؤشر (hover)، مما يُحسن تجربة المستخدم.
- الظلال، الزوايا المستديرة، والشفافية: تُمكن من إضافة عمق بصري واحترافية للواجهة من خلال خصائص مثل border-radius، box-shadow، وopacity.
- المتغيرات المخصصة (Custom Properties): تسمح بتعريف متغيرات لتخزين قيم مثل: الألوان أو الأحجام، مما يسهل إدارة التصميم وتحديثه بشكل مركزي.

2-4 لغة JavaScript

2-4-1 تعريف



لغة JavaScript هي لغة برمجة نصية عالية المستوى تُستخدم بشكل رئيسي لجعل صفحات الويب تفاعلية وديناميكية. تُعدّ واحدة من الركائز الأساسية لتطوير تطبيقات الويب الحديثة، إلى جانب HTML و CSS، وتُمكن المطور من إضافة منطق تنفيذي وسلوك ديناميكي للصفحات، مثل التحقق من النماذج، تحديث المحتوى دون إعادة تحميل الصفحة، والتفاعل مع إدخال المستخدم.

2-4-2 وظيفة JavaScript

تعمل JavaScript على جانب العميل (Client-Side)¹ داخل المتصفح، حيث تُنفذ فور تحميل الصفحة، مما يتيح استجابة فورية لتفاعلات المستخدم دون الحاجة إلى التواصل المستمر مع الخادم. تُستخدم اللغة في التحكم بعناصر HTML وتعديلها ديناميكياً من خلال واجهة نموذج كائنات المستند (DOM - Document Object Model)²، كما تُستخدم في معالجة الأحداث (Events) مثل النقر على زر، الكتابة في حقل، أو إرسال نموذج. بالإضافة إلى ذلك، تُمكن JavaScript من إجراء عمليات

¹ Client-Side: يشير إلى كل شيء في تطبيق الويب الذي يتم عرضه أو يحدث على جهاز النهائي.

² DOM: هو واجهة برمجة لتطبيقات الويب، تمثل الهيكل والمحتوى لمستند HTML أو XML كشجرة منطقية من الكائنات (العقد).



حسابية، التحقق من صحة البيانات، وإدارة الحالات المختلفة داخل الواجهة، مما يعزز تجربة المستخدم ويجعل الموقع أكثر كفاءة.

2-4-3 ميزات متقدمة في JavaScript الحديث

مع تطور اللغة، أصبحت JavaScript أكثر قوة وتنوعاً، خاصة مع ظهور معايير مثل: ECMAScript 6¹ (ES6) وما بعدها، التي أدخلت ميزات حديثة مثل:

- الدوال السهمية (Arrow Functions): لكتابة دوال بشكل أكثر إيجازاً.
- الكلاسات (Classes): لدعم البرمجة الكائنية (OOP) بشكل أوضح.
- الكائنات المعززة ((Enhanced Object Literals): لتبسيط تعريف الكائنات.
- الوعود (Promises) والدالة async/await: لمعالجة العمليات غير المتزامنة (Asynchronous Operations) مثل طلبات الشبكة (AJAX)، مما يسهل العمل مع واجهات برمجة التطبيقات (APIs).
- النماذج (Modules): لتقسيم الكود إلى ملفات منفصلة، مما يحسن التنظيم وقابلية الصيانة.

2-4-4 التكامل مع تقنيات الويب

تُستخدم JavaScript بشكل وثيق مع HTML و CSS، حيث تتفاعل مع عناصر HTML عبر DOM، وتُعدّل الأنماط المحددة في CSS ديناميكياً (مثل تغيير الألوان أو إظهار/إخفاء العناصر). كما تُدمج مع تقنيات الخادم مثل PHP لتبادل البيانات بشكل غير متزامن باستخدام AJAX و Fetch API، مما يتيح تحديث أجزاء من الصفحة دون إعادة تحميلها بالكامل.

تُعتبر JavaScript لغة معيارية تُقرّها لجنة معايير الويب (W3C) من خلال معيار ECMAScript، وتُدعم من قبل جميع المتصفحات الحديثة. وبفضل مرونتها وقوتها، تطورت JavaScript لتصبح لغة شاملة تُستخدم ليس فقط في تطبيقات الويب، بل أيضاً في تطوير التطبيقات المحمولة (باستخدام React Native أو Ionic)، وتطبيقات الخادم (باستخدام Node.js)، والتطبيقات المكتبية.

¹ ECMAScript 6: هي مواصفة لغة برمجة نصية موحدة تحدد الميزات الأساسية وبنية لغة البرمجة النصية.



تكن قوة JavaScript في قدرتها على تحويل صفحات ويب ثابتة إلى تطبيقات تفاعلية ذكية، قادرة على الاستجابة الفورية وتقديم تجربة مستخدم غنية، مما يجعلها أداة لا غنى عنها في بناء تطبيقات الويب الحديثة، بغض النظر عن تعقيدها أو مجال استخدامها.

2-5 لغة php

2-5-1 تعريف



لغة PHP (Hypertext Preprocessor) هي لغة برمجية نصية مفتوحة المصدر تُستخدم بشكل رئيسي في تطوير تطبيقات الويب من جانب الخادم (Server-Side Scripting)¹. تُعدّ من أقدم وأوسع اللغات انتشاراً في بناء المواقع الديناميكية، وتُمكن المطور من إنشاء صفحات تتفاعل مع قواعد البيانات، وتُعالج البيانات المُدخلة من قبل المستخدمين، وتُولّد محتوى ديناميكياً يتم إرساله إلى المتصفح.

2-5-2 العملية والتنفيذ

يتم تنفيذ PHP على الخادم قبل أن تُرسل الصفحة إلى المتصفح، مما يعني أن المستخدم لا يرى الكود الأصلي، بل يرى فقط الناتج النهائي (عادةً HTML). عند طلب صفحة تحتوي على كود PHP، يقوم الخادم بتنفيذ الأوامر (مثل استرجاع بيانات من قاعدة بيانات أو معالجة نموذج إدخال)، ثم يُرسل المخرجات إلى العميل. هذا يجعل PHP مثالياً للمهام التي تتطلب معالجة خلفية، مثل تسجيل الدخول، إرسال النماذج، إدارة الجلسات² (Sessions)، وتخزين المعلومات.

¹ Server-Side: العمليات والأكواد التي تُنفذ على خادم الويب، بدلاً من جهاز المستخدم (العميل).

² إدارة الجلسات: هي عملية الحفاظ على حالة المستخدم وبياناته عبر سلسلة مستمرة من التفاعلات مع تطبيق برمجي.



2-5-3 التكامل مع قواعد البيانات

واحدة من أبرز ميزات PHP هي قدرتها العالية على التكامل مع قواعد البيانات، خصوصاً MySQL و MariaDB. تُستخدم دوال PHP مثل 'mysqli' أو 'PDO' للاتصال بقاعدة البيانات، وإجراء عمليات الإدخال، الاستعلام، التحديث، والحذف (CRUD)، مما يجعلها أداة فعّالة في بناء أنظمة تعتمد على تخزين البيانات، مثل أنظمة إدارة المحتوى¹ (CMS)، والمنصات التعليمية، وتطبيقات التقييم.

2-5-4 الميزات والوظائف

تدعم PHP العديد من الميزات التي تسهّل تطوير الويب، مثل:

- الدوال المدمجة للتعامل مع الملفات، الإيميلات، والجلسة (Sessions & Cookies).
- دعم البرمجة الكائنية (OOP) من خلال الكلاسات، الكائنات، والوراثة.
- القدرة على معالجة البيانات المُرسلة عبر نماذج HTML (GET و POST).
- سهولة التوسّع من خلال المكتبات والأطر (Frameworks) مثل Laravel و Symfony التي تُحسّن هيكل الكود وتسرع عملية التطوير.

2-5-5 التكامل مع تقنيات الويب

تتكامل PHP بسلاسة مع HTML، حيث يمكن تضمين الكود البرمجي داخل صفحات HTML باستخدام علامات `<?php?....?>`. كما تُستخدم مع أدوات مثل phpMyAdmin لإدارة قواعد البيانات، ومع بيئات محلية مثل XAMPP و WAMP لتشغيل الخادم محلياً أثناء التطوير.

تُمكن قوة PHP في بساطتها، كفاءتها، واستقرارها في معالجة المهام الخلفية في تطبيقات الويب، مما يجعلها لغة أساسية في بناء الأنظمة الديناميكية، وخصوصاً في المشاريع التي تعتمد على التفاعل مع قواعد البيانات وتقديم محتوى مخصص للمستخدمين.

¹ أنظمة إدارة المحتوى: هي برامج تسمح للمستخدمين بإنشاء المحتوى الرقمي وإدارته وتخزينه دون الحاجة لخبرة تقنية متخصصة.



2-6 بيئة LaTeX

2-6-1 تعريف



LaTeX هو نظام تنسيق وترتيب متطور مبني على لغة TeX، ويُستخدم بشكل واسع في الأوساط الأكاديمية والعلمية لإنشاء مستندات ذات جودة طباعية عالية، خاصةً تلك التي تحتوي على معادلات رياضية، رموز علمية، وجداول معقدة. لا يُعتبر LaTeX لغة برمجة بالمعنى التقليدي، بل بيئة تُتيح للمستخدم وصف هيكلية وشكل المستند باستخدام أوامر نصية، ثم يتم ترجمتها إلى تنسيقات نهائية مثل PDF.

2-6-2 الاستخدام في المجالات العلمية

يُعدّ LaTeX الأداة المثالية لكتابة الأوراق البحثية، المذكرات، العروض التقديمية، والكتب في التخصصات الدقيقة مثل الرياضيات، الفيزياء، علوم الحاسوب، والهندسة، نظراً لقدرته الفائقة على عرض التعبيرات الرياضية بدقة احترافية التي تفوق معالجات النصوص التقليدية مثل برنامج Microsoft Word، كما يتيح LaTeX التحكم الدقيق في التنسيق، وضمان الاتساق البصري عبر الصفحات، مع دعم تلقائي لتعداد المعادلات، وإدارة المراجع، وإنشاء الفهارس والملاحق.

2-6-3 الميزات التقنية

يتميز LaTeX بقدرته على التعامل مع الهياكل المعقدة مثل الكسور، الجذور، المصفوفات، التكاملات، والمجموعات بشكل سلس ومنظم، باستخدام صيغ نصية بسيطة يمكن تضمينها داخل المستند. كما يدعم حزمًا (Packages) متخصصة تُضيف وظائف إضافية مثل الرسوم البيانية، الجداول متعددة الأعمدة، والربط التشعبي. ومن أبرز ميزاته: الدقة في المحاذاة، الترقيم التلقائي، والتكامل مع أدوات التحليل البيبليوغرافي¹ مثل BibTeX لإدارة المراجع العلمية.

¹ التحليل البيبليوغرافي: عملية فحص دقيق للكتاب كمادة مادية، بهدف دراسة جوانبه النصية كالاختلافات بين النسخ والطبعات المختلفة.



2-6-4 التكامل مع الويب والمشاريع التقنية

في سياق مشاريع الويب الأكاديمية، مثل المنصات التعليمية أو أنظمة إعداد الامتحانات، يمكن دمج LaTeX مع تقنيات الويب مثل (JavaScript عبر مكتبات مثل MathJax أو KaTeX) لعرض المعادلات ديناميكياً في المتصفح. هذا يسمح بعرض الأسئلة التي تحتوي على تعبيرات رياضية بدقة عالية، كما هو مطلوب في المواد العلمية والهندسية، دون فقدان الجودة أو التشوّه البصري.

2-6-5 الإيجابيات والانتشار

يُفضّل LaTeX في البيئات الأكاديمية نظراً لتركيزه على المحتوى بدلاً من الشكل، وسهولة إعادة استخدام القوالب، وضمان الجودة العالية في الإخراج النهائي. كما أن ملفاته نصية بسيطة، مما يسهل تخزينها، إدارتها، والتحكم بإصداراتها.

بالتالي، يُعدّ LaTeX أداة لا غنى عنها في أي مشروع تعليمي أو بحثي يتطلب دقة في عرض المحتوى العلمي، وهو ما يجعله خياراً استراتيجياً في تطوير أنظمة رقمية تخدم التعليم العالي، خصوصاً في تخصصات الهندسة المعلوماتية حيث تلعب الرياضيات دوراً محورياً في التقييم والمناهج.

MiKTeX 7-2

1-7-2 تعريف



هو توزيع متكاملة من نظام LaTeX تُستخدم لتنشيط وتشغيل بيئة LaTeX بالكامل على الحاسوب المحلي. يُعدّ MiKTeX حزمة برمجية ضرورية لأي شخص يرغب في إنشاء مستندات علمية أو أكاديمية عالية الجودة باستخدام لغة LaTeX، حيث يوفر جميع الأدوات والملفات اللازمة لترجمة المستندات النصية إلى تنسيقات نهائية مثل PDF.

2-7-2 الوظيفة والدور

يُمكن MiKTeX المستخدم من كتابة مستندات LaTeX باستخدام محرر نصوص، أو Visual Studio Code ثم "تجميعها (Compile)" لتحويل الأوامر النصية إلى مستند بصري منسق بدقة. يشمل ذلك عرض النصوص، العناوين، الفقرات، القوائم، الجداول، الصور، والمراجع، مع تمييزه الأبرز في عرض المعادلات الرياضية والرموز العلمية بدقة احترافية، مما يجعله الخيار المثالي في التخصصات العلمية والهندسية.

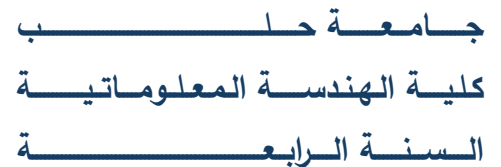
3-7-2 الميزات الرئيسية

- التثبيت التدريجي (On-the-fly Installation): تُعدّ إحدى أبرز ميزات MiKTeX، حيث يقوم تلقائيًا بتنزيل الحزم (Packages) المطلوبة عند استخدامها لأول مرة في المستند، دون الحاجة إلى تثبيت كل الحزم مسبقًا، مما يوفر مساحة التخزين ويُسرّع عملية البدء.
- دعم الحزم المتخصصة: يدعم آلاف الحزم التي تُضيف وظائف متقدمة مثل إنشاء الجداول المعقدة، الرسوم البيانية، الرموز الرياضية، وإدارة المراجع مثل استخدام BibTeX.
- التكامل مع المحررات الخارجية: يتكامل بسهولة مع أدوات تطوير متقدمة مثل Visual Studio Code، TeXstudio، و Overleaf (في البيئة المحلية)، مما يتيح للمستخدم حرية اختيار بيئة العمل المفضلة.



4-7-2 الاستخدام في المشاريع الأكاديمية

في سياق المشاريع الجامعية أو البحثية، يُستخدم MiKTeX لإنشاء تقارير، مذكرات تخرج، أوراق بحثية، وعروض تقديمية. كما يُعدّ أداة أساسية في أي مشروع يتطلب إخراجًا علميًا احترافيًا، خاصةً في مجالات الرياضيات، الفيزياء، علوم الحاسوب، والهندسة.



مجلد vendor هو مكان تخزين المكتبات الخارجية في مشاريع PHP. يتم إدارته بواسطة Composer (أداة إدارة التبعيات).

● التثبيت عبر Composer

● البنية التنظيمية

- الاستخدام في الكود

Page 15 of 73



جامعة حلب كلية الهندسة المعلوماتية السنة الرابعة

- تحميل المكتبة: 'require 'vendor/autoload.php' - يحمل مكتبة إرسال البريد
- إنشاء كائن البريد: new PHPMailer(true) - ينشئ كائن لإرسال البريد
- إعداد الخادم: يضبط إعدادات خادم جيميل (SMTP)
- تحديد المرسل والمستلم: setFrom() و addAddress()
- محتوى الرسالة: Subject و Body - عنوان ومحتوى الرسالة
- الإرسال: send() - يرسل البريد



2-9 نظم قواعد البيانات MySQL

2-9-1 مقدمة



MySQL هو نظام إدارة قواعد بيانات علائقية مفتوح المصدر يُستخدم على نطاق واسع لإدارة البيانات باستخدام لغة الاستعلام الهيكلية SQL. تم تطويره لأول مرة عام 1995، وهو يُعد من أكثر أنظمة قواعد البيانات استعمالاً في التطبيقات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، لما يتميز به من قابلية للتوسع والموثوقية MySQL يدعم العمليات المعقدة على قواعد البيانات ويوفر واجهات برمجية متعددة لتسهيل التفاعل مع البيانات المختلفة.

2-9-2 مميزات MySQL

يمتاز MySQL بالعديد من المميزات التي تجعله مفضلاً للمطورين والشركات، منها:

- كونه مفتوح المصدر مما يوفر حرية التعديل والاستخدام بدون تكاليف ترخيص
- دعم كامل لخصائص ACID لضمان الاتساق والمعاملات الآمنة
- قدرة على دعم عمليات البحث النصي الكامل (Full-Text Search)
- سهولة التوسع والدعم لأنظمة التخزين المتنوعة كالـ InnoDB
- توافر مجتمع دعم نشط جداً، مع تحديثات مستمرة وموارد تعليمية كثيرة
- تكامل عالي مع العديد من الأدوات البرمجية والتطويرية.



3-9-2 الأمن في MySQL

تولي MySQL أهمية كبيرة للأمن، إذ توفر آليات متعددة لحماية البيانات، منها:

- استخدام قوائم التحكم في الوصول (ACL) لتحديد صلاحيات كل مستخدم بدقة
- تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين باستخدام طرق مثل SSL/TLS
- صرامة في إدارة كلمات المرور وتشجيع استخدامها بنمط قوي
- حظر الوصول عن بعد للحسابات الحساسة مثل root بشكل افتراضي
- تقديم جدران نارية قد تضمن مراقبة ومنع الهجمات كحقن SQL
- دعم عمليات التدقيق والمراقبة الأمنية لضمان سلامة وسجل العمليات
- تحديثات أمنية دورية لسد ثغرات قد تظهر مع مرور الوقت.

4-9-2 سرعة MySQL

تُعرف MySQL بسرعتها العالية وكفاءتها في المعالجة، ويعود ذلك لعدة أسباب منها:

- القدرة على تقسيم البيانات عبر عدة عقد في الكلاستر (auto-sharding) لزيادة السرعة في القراءة والكتابة
- تنفيذ الاستعلامات بشكل متوازي على عدة أقسام من البيانات في نفس الوقت
- تحسينات مستمرة في محرك التخزين InnoDB الذي يوفر دعم للكتابة والقراءة المتزامنة
- استخدام تقنيات التخزين والذاكرة المؤقتة لتقليل زمن الوصول
- القدرة على تحسين الاستعلامات والتخطيط لها لتقليل زمن التنفيذ
- تحسين دعم المعالجات متعددة النوى ولوازم النظام الخاصة بالأداء.



2-9-5 سهولة استخدام MySQL

MySQL يشتهر بسهولة التثبيت والاستخدام، سواء للمطورين المبتدئين أو المحترفين:

- إجراءات تثبيت بسيطة وسريعة لا تحتاج لأدوات معقدة
- أدوات إدارة واجهة مستخدم رسومية مثل MySQL Workbench لتسهيل العمليات على قواعد البيانات
- موثوقية وثبات عاليين مع متطلبات صيانة منخفضة
- دعم أوامر SQL قياسية مع دليل شامل ومجتمع دعم واسع
- توثيق قوي وشروحات كثيرة تجعل التعلم سهلاً ومريحاً.

2-9-6 دعم مختلف لغات البرمجة

MySQL يدعم الربط مع معظم لغات البرمجة الحديثة والمعروفة، مما يجعله مناسباً للاستخدام في العديد من بيئات التطوير مثل:

- PHP ، Python ، Java ، C ، C++
- Ruby ، Perl ، و C#
- لغات أخرى مثل Go ، Delphi ، Tcl ، وحتى Haskell لذلك يمكن استخدام MySQL مع مواقع الويب، التطبيقات المكتبية، والخدمات السحابية بسهولة ويسر.

بهذا يكون عرض موجز ومركز حول MySQL مع تغطية المواضيع المطلوبة من مقدمة ومميزات وأمن وأداء وسهولة استخدام ودعم لغات البرمجة. المعلومات مستمدة من مصادر موثوقة متنوعة لضمان الدقة والشمولية.



10-2 تطبيق سيرفر محلي XAMPP

2-10-1 تعريف



XAMPP هو تطبيق مفتوح المصدر ومجاني يُستخدم كبيئة خادم محلي (Local Server Environment) لتطوير وتجريب تطبيقات الويب على جهاز الحاسوب الشخصي دون الحاجة إلى استضافة حقيقية. يُعدّ اختصاراً للعبارة :

X: which means multi-platform
Apache
MySQL
PHP
Perl

وهو ما يعكس المكونات الأساسية التي يدمجها في حزمة واحدة متكاملة.

يُستخدم XAMPP بشكل واسع في مراحل تطوير المواقع الديناميكية، خاصةً تلك التي تعتمد على PHP وقواعد البيانات.

2-10-2 مكوناته الأساسية

- يتكون XAMPP من مجموعة من الخوادم والتقنيات التي تعمل معاً لمحاكاة بيئة ويب حقيقية:
- **Apache:** خادم ويب مفتوح المصدر يُعدّ من أكثر الخوادم استخداماً في العالم، وهو مسؤول عن تحميل صفحات الويب وتوجيه الطلبات بين العميل والخادم.
 - **MySQL:** نظام إدارة قواعد بيانات علائقية (RDBMS) يُستخدم لتخزين واسترجاع البيانات ديناميكياً، وهو مثالي للتطبيقات التي تتطلب حفظ المعلومات مثل المستخدمين، الأسئلة، أو النتائج.



- PHP: لغة برمجة نصية تُنفذ على الخادم، وتُستخدم لمعالجة المنطق الديناميكي للتطبيق، مثل معالجة النماذج أو التفاعل مع قاعدة البيانات.
- phpMyAdmin: واجهة ويب تُدمج مع XAMPP تُمكن من إدارة قواعد بيانات MySQL بشكل بصري وسهل، من خلال إنشاء الجداول، تنفيذ الاستعلامات، واستيراد/تصدير البيانات.
- Perl: لغة برمجة قديمة تُستخدم أحياناً في مهام معينة، رغم أن استخدامها أصبح محدوداً في المشاريع الحديثة.

2-10-3 الوظيفة والدور في تطوير الويب

يُمكن XAMPP المطور من اختبار تطبيق الويب محلياً قبل نشره على الخادم الحقيقي (Host)، مما يقلل من الأخطاء ويوفر الوقت والتكلفة.

من خلال تشغيل الخادم المحلي، يمكن تشغيل صفحات PHP، الاتصال بقاعدة بيانات MySQL، وإجراء عمليات إدخال، تعديل، أو حذف للبيانات في بيئة آمنة ومحكومة.

كما يسمح باختبار التكامل بين HTML و CSS و JavaScript من جهة، وبين PHP و MySQL من جهة أخرى، بشكل واقعي وفعال.

2-10-4 سهولة الاستخدام والإدارة

يتميز XAMPP بواجهة تحكم بسيطة وسهلة (XAMPP Control Panel)، تُمكن من تشغيل أو إيقاف الخوادم (MySQL و Apache) بنقرة واحدة، مع إمكانية مراقبة الحالة والمنافذ المستخدمة.

كما يدعم تثبيت الحزم الإضافية، وتخصيص الإعدادات، وتشغيل تطبيقات متعددة ضمن مجلد htdocs، الذي يُعدّ الجذر (Root) للخادم المحلي.



2-10-5 التكامل مع أدوات التطوير

يتكامل XAMPP بسهولة مع أدوات تطوير الويب مثل Visual Studio Code أو Sublime Text، حيث يمكن كتابة الكود على الجهاز المحلي، ثم اختباره فوراً عبر متصفح عن طريق عنوان مثل <http://localhost/>. كما يُستخدم بكثرة في المشاريع الأكاديمية والتعليمية، نظراً لبساطته وفعاليته في بناء أنظمة ويب ديناميكية دون الحاجة إلى بنية تحتية معقدة.

2-10-6 الأمان والقيود

على الرغم من فاعليته، يُعتبر XAMPP مخصصاً للتطوير المحلي فقط، وليس للإنتاج (Production)، لأنه يأتي بإعدادات أمان منخفضة افتراضياً لتسهيل عملية الاختبار. لذلك، يُنصح دائماً بتقوية الإعدادات (مثل تغيير كلمات المرور الافتراضية) عند استخدامه في بيئات مشتركة أو متصلة بالشبكة.

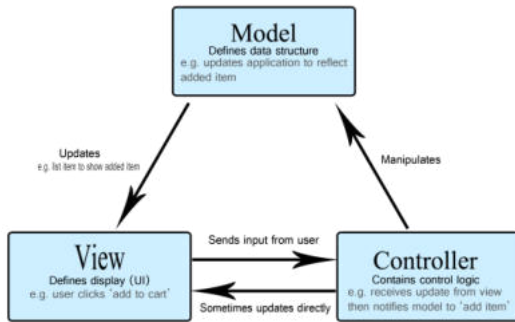
بالتالي، يُعدّ XAMPP أداة حيوية في دورة حياة تطوير تطبيقات الويب، خصوصاً للمبتدئين والطلاب، حيث يوفر بيئة عمل متكاملة، مستقرة، وسهلة التنصيب، تُسهم في تسريع عملية البرمجة والاختبار، وتمهّد الطريق لفهم البنية الخلفية للتطبيقات الديناميكية قبل الانتقال إلى بيئات الاستضافة الحقيقية.

11-2 منهجية الـ MVC المتبعة في المشروع

1-11-2 تعريف نموذج MVC

نموذج MVC هو اختصار لـ Model-View-Controller، وهو نمط معماري يُستخدم على نطاق واسع في تطوير تطبيقات الويب. يهدف إلى فصل منطق العمل عن واجهة المستخدم وقاعدة البيانات، مما يساهم في تنظيم الكود وتقليل التعقيد، ويسهل إضافة ميزات مستقبلية، ويدعم إعادة الاستخدام والمرونة.

2-11-2 مكونات نموذج MVC



Model: يمثل البيانات وقاعدة البيانات (مثل MySQL) ويحتوي على العمليات الأساسية (CRUD).

View: يمثل واجهة المستخدم باستخدام HTML و CSS و JavaScript لعرض البيانات.

Controller: يعمل كوسيط بين Model و View، مكتوب غالبًا بـ PHP لمعالجة طلبات المستخدم وإعادة النتائج.

2-11-3 MVC في هذا المشروع

شكل Model قاعدة البيانات المبنية على MySQL مع إدارة البيانات بـ PHP.

جسد View الواجهة المبرمجة بـ HTML و CSS و JavaScript لتصميم نماذج الاختبارات.

أدى Controller دور الربط بين المدخلات والعمليات القاعدية والعرض النهائي.

يساعد هذا النموذج على تبسيط التطوير وصيانة النظام وإتاحة التوسع المستقبلي دون الإضرار ببنية المشروع.



3 الفصل الثالث

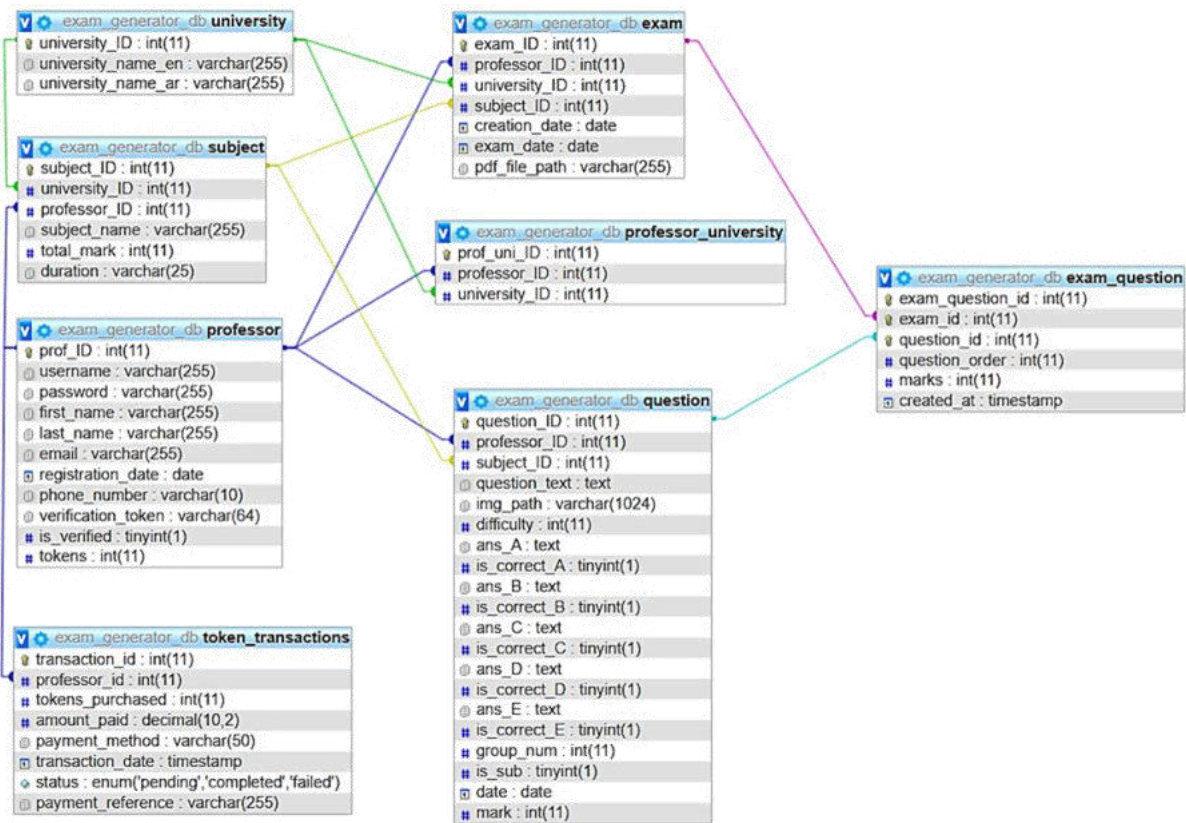
تحليل وتصميم النظام



تحليل وتصميم النظام

في هذا الفصل، سيتم عرض مخطط الكيانات وتحليل العلاقات المتبادلة بينها.

1-3 مخطط كيان علاقة (ERD)



مخطط 3- :Error! No text of specified style in document.

يمثل مخطط كيان علاقة (ERD)



جامعة حالب
كلية الهندسة المعلوماتية
السنة الرابعة

2-3 الكيانات المستخدمة

سنستعرض في هذه الفقرة الكيانات الخاصة بالمخطط السابق:

1-2-3 كيان جامعة (University)

وظيفته تخزين اسماء الجامعات المتاحة في النظام باللغتين الإنجليزية والعربية.

جدول 1-2-3: كيان الجامعة

#	اسم الوصفة	نوع الوصفة	ملاحظات
1	University_ID	Integer (Auto increment)	Primary Key
2	University_name_en	Varchar	
3	University_name_ar	Varchar	



2-2-3 الكيان الأستاذ الجامعي (Professor)

ويعتبر هذا الكيان قلب النظام. حيث يخزن بيانات الملف الشخصي للأستاذ ونظام المصادقة والإشعار.

جدول 2-2-3: كيان الأستاذ

#	اسم الوصفة	نوع الوصفة	ملاحظات
1	prof_ID	Integer (Auto increment)	Primary Key
2	Username	Varchar	
3	Password	Varchar	
4	First_name	Varchar	
5	Last_name	Varchar	
6	Email	Varchar	
7	Registration_Date	Date	
8	Phone_Number	Varchar	
9	Verification_Token	Varchar	
10	Is_Verified	TinyInt	
11	Tokens	Integer	



3-2-3 كيان المادة الدراسية (Subject)

يخزن المواد الدراسية التي يدرّسها كل أستاذ في جامعة معينة.

جدول 3-2-3: كيان المادة الدراسية

#	اسم الوصفة	نوع الوصفة	ملاحظات
1	Subject_ID	Integer (Auto increment)	Primary Key
2	University_ID	Integer	Foreign Key
3	Professor_ID	Integer	Foreign Key
4	Subject_name	Varchar	
5	Total_mark	Integer	
6	Duration	Varchar	



3-2-4 كيان الامتحان (Exam)

يخزن البيانات الأساسية للامتحان الذي تم إنشاؤه.

جدول 3-2-4: كيان الامتحان

#	اسم الوصفة	نوع الوصفة	ملاحظات
1	Exam_ID	Integer (Auto increment)	Primary Key
2	Professor_ID	Integer	Foreign Key
3	University_ID	Integer	Foreign Key
4	Subject_ID	Integer	Foreign Key
5	Creation_Date	Date	
6	Exam_Date	Date	
7	Pdf_File_Path	Varchar	



3-2-5 كيان السؤال (Question)

بنك الأسئلة هو أحد أهم الكيانات في النظام. هذا الجدول هو الأكثر تعقيداً.

جدول 3-2-5: كيان السؤال

#	اسم الوصفة	نوع الوصفة	ملاحظات
1	Question_ID	Integer (Auto increment)	Primary Key
2	Professor_ID	Integer	Foreign Key
3	Subject_ID	Integer	Foreign Key
4	Question_Text	Text	
5	Image_Path	Varchar	
6	Difficulty	Integer	
7	Ans_A	Text	
8	Is_Correct_A	Tiny Integer	
9	Ans_B	Text	
10	Is_Correct_B	Tiny Integer	
11	Ans_C	Text	
12	Is_Correct_C	Tiny Integer	
13	Ans_D	Text	
14	Is_Correct_D	Tiny Integer	
15	Ans_E	Text	



جامعة حلـــــــــــــــــب
كلية الهندسة المعلوماتية
السنة الرابعة

	Tiny Integer	Is_Correct_E	16
	Integer	Group_Num	17
	Tiny Integer	Is_Sub	18
	Date	Date	19
	Integer	Mark	20



6-2-3 كيان العملات (Token_Transactions)

يتتبع عمليات شراء الرموز (التوكينز). أساسي لنموذج العمل (Business Model).

جدول 6-2-3: كيان العملات

#	اسم الوصفة	نوع الوصفة	ملاحظات
1	Transaction_ID	Integer (Auto increment)	Primary Key
2	Professor_ID	Integer	Foreign Key
3	Tokens_Purchased	Integer	
4	Amount_Paid	Decimal	
5	Amout_method	Varchar	
6	Transaction_date	Timestamp	
7	Status	Enum	Pending – Completed – Failed
8	Payment_Reference	Varchar	



7-2-3 كيان أستاذ-جامعة (Professor-University)

جدول ربط (Junction Table).

جدول 7-2-3: جدول كسر بين كيان الأستاذ وكيان الجامعة

#	اسم الوصفة	نوع الوصفة	ملاحظات
1	Prof_Uni_Id	Integer (Auto increment)	Primary Key
2	Professor_ID	Integer	Foreign Key
3	University_ID	Integer	Foreign Key



8-2-3 كيان فحص_سؤال (Exam_Question)

جدول ربط (Junction Table).

جدول 7-2-3: جدول كسر بين كيان الفحص وكيان السؤال

#	اسم الوصفة	نوع الوصفة	ملاحظات
1	Exam_Question_ID	Integer (Auto increment)	Primary Key
2	Exam_ID	Integer	Foreign Key
3	Question_ID	Integer	Foreign Key
4	Question_Order	Integer	
5	Created_At	Timestamp	



جامعة حالب كلية الهندسة المعلوماتية السنة الرابعة

3-3 العلاقات بين الكيانات:

في هذه الفقرة سنستعرض جميع أنواع العلاقات بين الكيانات ونشرحها أكثر.

العلاقة الأولى: (بين الجامعة والمادة)

نوع العلاقة	واحد إلى متعدد (One-To-Many)
شرح العلاقة	كل جامعة تحتوي على أكثر من مادة، ولكن المادة تنتمي إلى جامعة واحدة.

العلاقة الثانية: (بين الأستاذ والمادة)

نوع العلاقة	واحد إلى متعدد (One-To-Many)
شرح العلاقة	كل أستاذ يدرس أكثر من مادة، ولكن المادة يتم تدريسها من قبل أستاذ واحد.

العلاقة الثالثة: (بين الأستاذ والعملات)

نوع العلاقة	واحد إلى متعدد (One-To-Many)
شرح العلاقة	كل أستاذ يمتلك أكثر من عملة، ولكن العملة تنتمي إلى أستاذ واحد.

العلاقة الرابعة: (بين الأستاذ والسؤال)

نوع العلاقة	واحد إلى متعدد (One-To-Many)
شرح العلاقة	كل أستاذ يكتب أكثر من سؤال، ولكن السؤال تتم كتابته من قبل أستاذ واحد.



جامعة القادسية كلية الهندسة المعلوماتية السنة الرابعة

العلاقة الخامسة (بين الأستاذ والامتحان)

نوع العلاقة	واحد إلى متعدد (One-To-Many)
شرح العلاقة	كل أستاذ يكتب أكثر من امتحان، ولكن الامتحان ينتمي إلى أستاذ واحد.

العلاقة السادسة (بين الأستاذ والجامعة)

نوع العلاقة	متعدد إلى متعدد (Many-To-Many)
شرح العلاقة	كل جامعة تحتوي على أكثر من أستاذ، ولكن الأستاذ ينتمي إلى أكثر من جامعة واحدة أيضاً. فلذلك احتجنا إلى جدول كسر بين الكيانيين.

العلاقة السابعة (بين الجامعة والامتحان)

نوع العلاقة	واحد إلى متعدد (One-To-Many)
شرح العلاقة	كل جامعة تحتوي على أكثر من امتحان، ولكن الامتحان ينتمي إلى جامعة واحدة.

العلاقة الثامنة (بين المادة والامتحان)

نوع العلاقة	واحد إلى متعدد (One-To-Many)
شرح العلاقة	كل مادة تحتوي على أكثر من امتحان، ولكن الامتحان ينتمي إلى مادة واحدة.



جامعة حــــلب
كلية الهندسة المعلوماتية
السنة الرابعة

العلاقة التاسعة (بين المادة والسؤال)

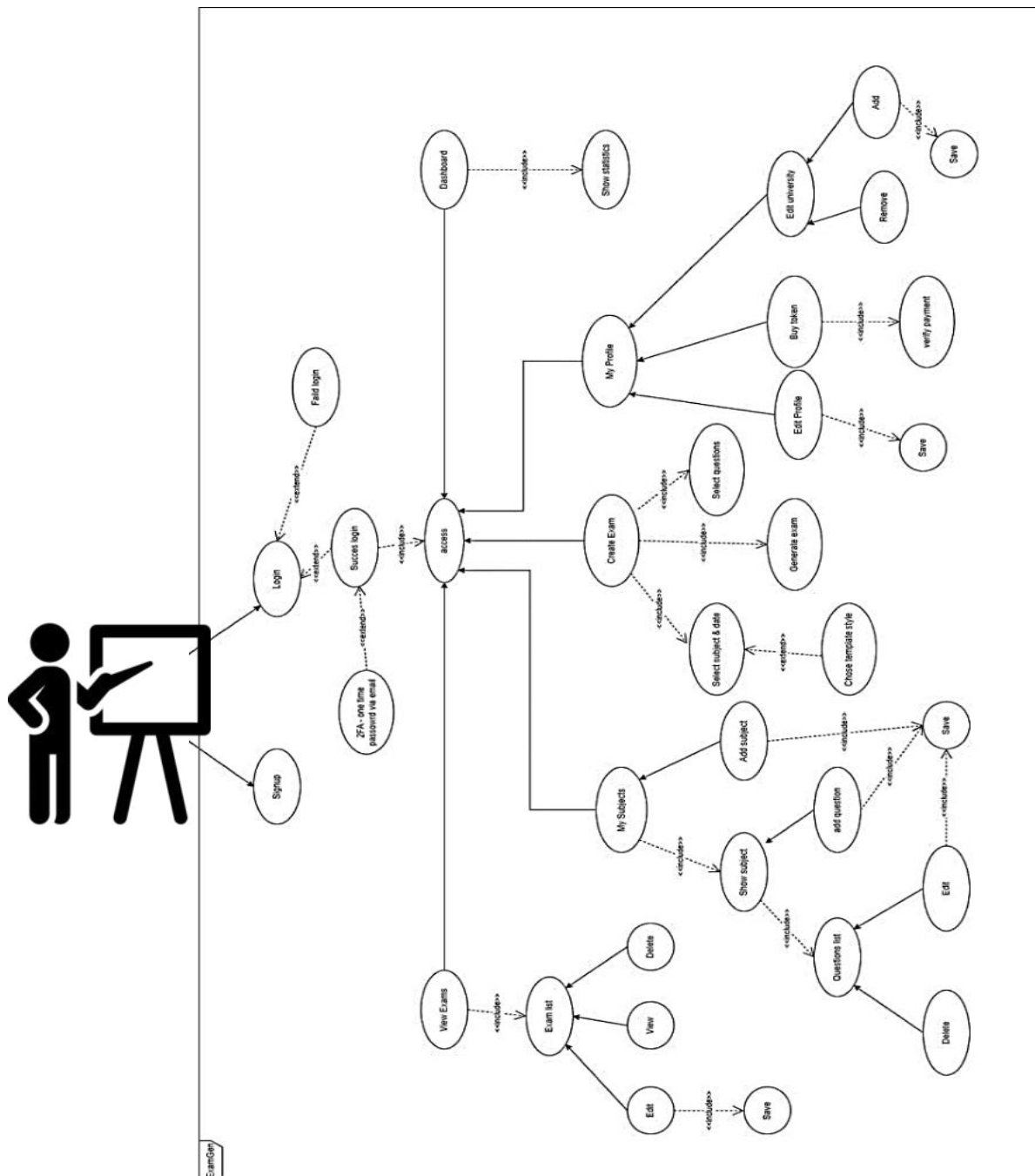
نوع العلاقة	واحد إلى متعدد (One-To-Many)
شرح العلاقة	كل مادة تحتوي على أكثر من سؤال، ولكن السؤال ينتمي إلى مادة واحدة.

العلاقة العاشرة (بين السؤال والامتحان)

نوع العلاقة	متعدد إلى متعدد (Many-To-Many)
شرح العلاقة	كل امتحان يحتوي على أكثر من سؤال، ولكن السؤال ينتمي إلى أكثر من امتحان واحدة أيضاً. فلذلك احتجنا إلى جدول كسر بين الكيانات.



:Exam Generator System Use Case (SUC) 4-3



مخطط 4-3 :Exam Generator System Use Case (SUC)



4 الفصل الرابع

واجهات الموقع



1-4 واجهات المستخدم

تُعد واجهات المستخدم الحد الفاصل بين النظام والمستخدم، وتلعب دوراً محورياً في تحديد كفاءة التفاعل وسهولة الاستخدام.

في هذا المشروع، تم تصميم واجهات المستخدم بعناية فائقة لتلبية احتياجات الأساتذة الأكاديميين، مع التركيز على البساطة، الوضوح، والوظيفية، بما يضمن تجربة استخدام سلسة وفعّالة خلال عملية إعداد الاختبارات.

2-4 نظرة عامة على نظام المصادقة

يتميز نظام توليد الامتحانات بآلية مصادقة آمنة وسهلة الاستخدام تتيح للأساتذة الوصول إلى المنصة وإنشاء حسابات جديدة. يعتمد النظام على تقنيات ويب حديثة تضمن حماية البيانات وسهولة الاستخدام في نفس الوقت.

3-4 صفحة تسجيل الدخول (Login Page)

تم تصميم صفحة تسجيل الدخول بواجهة مستخدم نظيفة واحترافية تعكس الطابع الأكاديمي للنظام، مع خلفية مناسبة تتناسب مع طبيعة النظام التعليمي. تحتوي الصفحة على:

- حقل لإدخال اسم المستخدم.
- حقل لكلمة المرور.
- خيار "تذكرني" لحفظ بيانات الدخول.
- روابط لاستعادة كلمة المرور وإنشاء حساب جديد.



جامعة أسيوط كلية الهندسة المعلوماتية السنة الرابعة

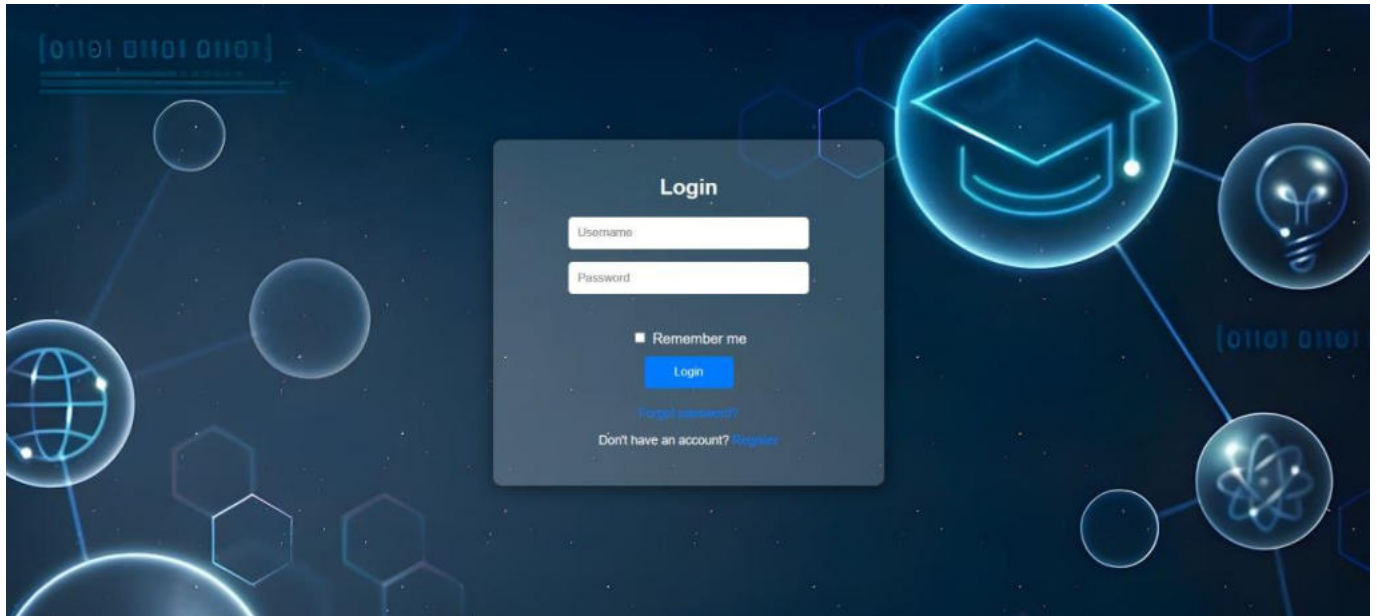
1-3-4 آلية العمل

تعمل صفحة تسجيل الدخول من خلال الخطوات التالية:

- يقوم المستخدم بإدخال بيانات الاعتماد (اسم المستخدم وكلمة المرور).
- يتيح خيار "تذكرني" حفظ حالة الدخول على المتصفح.
- يتم التحقق من صحة البيانات عبر خوادم النظام.
- في حالة النجاح، يتم توجيه المستخدم إلى لوحة التحكم الرئيسية.
- في حالة الفشل، تظهر رسائل خطأ واضحة دون الكشف عن معلومات حساسة¹.

2-3-4 ميزات الأمان

- التحقق من صحة البيانات على جانب الخادم.
- حماية ضد هجمات الحقن في قواعد البيانات.
- تشفير كلمات المرور باستخدام خوارزميات آمنة.
- إدارة جلسات آمنة ومشفرة.



صورة 3-4: صفحة تسجيل الدخول (Login Page)

¹ ستظهر رسالة الخطأ التالية: "Invalid username or password" وذلك لعدم الإفصاح عن أي معلومات مفيدة للمخترق



4-4 صفحة التسجيل (Registration Page)

4-4-1 تصميم نموذج التسجيل

تم تصميم نموذج التسجيل لجمع المعلومات الأساسية للأساتذة بطريقة منظمة وسهلة، ويتضمن:

- الاسم الكامل للأستاذ
- اسم المستخدم المطلوب
- اختيار الجامعة من قائمة منسدلة
- الكلية أو القسم
- البريد الإلكتروني
- رقم الهاتف
- كلمة المرور وتأكيدها

4-4-2 عملية التحقق والتدقيق

يمر عملية التسجيل بمراحل متعددة للتحقق من صحة البيانات:

- منع التكرار: التأكد من عدم وجود اسم مستخدم أو بريد إلكتروني مسجل مسبقاً.
- متطلبات الأمان: ضمان قوة كلمة المرور ومطابقتها للحقل التأكيدي.
- تقسيم الاسم: معالجة الاسم الكامل وتقسيمه إلى اسم أول واسم عائلة.

4-4-3 إدارة عملية التسجيل

تتم إدارة عملية التسجيل عبر نظام متكامل يتضمن:

- معاملات قواعد البيانات لضمان سلامة المعلومات.
- إرسال رسائل التحقق عبر البريد الإلكتروني.
- تنشيط الحساب بعد التحقق من صحة البريد الإلكتروني.
- ربط الأستاذ بالجامعة المختارة في النظام.



جامعة القادسية

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

4-4-4 نظام التحقق عبر البريد الإلكتروني

ينفذ النظام آلية تحقق آمنة عن طريق:

- إنشاء رموز تحقق فريدة ومؤقتة.
- إرسال رسائل تحقق تحتوي على روابط التنشيط.
- تفعيل الحساب بعد النقر على رابط التحقق.
- تعطيل الرموز المستخدمة لمنع إساءة الاستخدام.

صورة 4-4: صفحة التسجيل لأول مرة (Register)



4-5 لوحة تحكم النظام (Dashboard)

4-5-1 نظرة عامة على لوحة التحكم

تمثل لوحة التحكم الواجهة الرئيسية التي يراها الأستاذ بعد تسجيل الدخول إلى النظام. تم تصميم هذه الصفحة لتوفير نظرة شاملة على الأنشطة والإحصائيات المهمة، مع توفير وصول سريع إلى الميزات الأساسية للنظام. وتحتوي على:

4-5-2 الشريط الجانبي (Sidebar)

يحتوي الشريط الجانبي على:

- معلومات الملف الشخصي للأستاذ
- قائمة التنقل بين أقسام النظام
- أسماء الجامعات التي يعمل بها الأستاذ
- زر تسجيل الخروج

4-5-3 المنطقة الرئيسية

تنقسم المنطقة الرئيسية إلى ثلاثة أقسام:

- رأس اللوحة: يحتوي على ترحيب شخصي وإحصائيات سريعة
- الأنشطة الحديثة: تعرض آخر العمليات التي تمت في النظام
- الامتحانات القادمة: تظهر الامتحانات المخطط لها خلال الثلاثين يوماً القادمة



جامعة أسيوط كلية الهندسة المعلوماتية السنة الرابعة

4-5-4 الترحيب الشخصي

يعرض النظام رسائل ترحيب متنوعة تشمل:

- ترحيبات تقليدية
- ترحيبات مهنية مرتبطة بمجال التعليم
- ترحيبات فكاكية لخلق تجربة مستخدم ممتعة

4-5-5 الإحصائيات السريعة

تقدم لوحة التحكم ثلاثة مؤشرات أداء رئيسية:

- عدد الأسئلة: إجمالي الأسئلة التي أنشأها الأستاذ
- عدد الامتحانات: إجمالي الامتحانات التي تم توليدها
- عدد المواد: المواد الدراسية المسجلة للنظام

4-5-6 متابعة الأنشطة

يعرض قسم الأنشطة الحديثة:

- آخر الامتحانات التي تم إنشاؤها
- آخر الأسئلة التي تمت إضافتها
- تواريخ تنفيذ العمليات
- تصنيف نوع النشاط (امتحان أو سؤال)



4-5-7 جدولة الامتحانات

يقدم قسم الامتحانات القادمة:

- قائمة بالامتحانات المخطط لها
- عدد الأيام المتبقية لكل امتحان
- روابط سريعة للاطلاع على تفاصيل الامتحان
- ترميز لوني للامتحانات العاجلة

4-5-8 التفاعلات الديناميكية

- تأثيرات تحريك عند المرور على العناصر
- إمكانية طي الشريط الجانبي لتوسيع مساحة العمل
- تحديث ديناميكي للبيانات والإحصائيات
- وصول سريع إلى جميع أقسام النظام
- تنظيم منطقي للعناصر حسب الأهمية
- توفير الوقت والجهد في الوصول إلى الميزات

4-5-9 الجوانب التقنية

- استعلامات قاعدة بيانات فعالة
- تحميل سريع للبيانات
- إدارة ذكية للذاكرة والتخزين
- التحقق من صلاحية المستخدم للوصول
- حماية البيانات الشخصية
- منع الوصول غير المصرح به



جامعة حلب

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

Exam Generator

**Mauricio Sayegh**
Professor in University of Aleppo

Dashboard

My Subjects

Create Exam

View Exams

Profile

Logout

Not all heroes wear capes - some write exams, Professor Mauricio!

 Questions
13

 Exams
1

 Subjects
5

Recent Activity

 Created exam
September 3, 2025

 Added question
August 4, 2025

 Added question
August 4, 2025

Upcoming Exams

 Algorithms -1-
September 25, 2025 (19 days remaining)

View

صورة 4-5: صفحة لوحة التحكم (Dashboard)



4-6 صفحة مواد (My Subjects)

4-6-1 نظرة عامة على الصفحة

تمثل صفحة "موادي" الواجهة المركزية لإدارة المواد الدراسية في النظام. تمكن هذه الصفحة الأساتذة من إنشاء وتعديل وحذف المواد الدراسية التي يقومون بتدريسها، مما يوفر أساساً تنظيمياً لعملية إنشاء الأسئلة والامتحانات.

4-6-2 الشريط الجانبي للتنقل

يحافظ الشريط الجانبي على نفس تصميم لوحة التحكم الرئيسية، مع تمييز قسم "موادي" كصفحة نشطة حالياً.

4-6-3 المنطقة الرئيسية

تنقسم المنطقة الرئيسية إلى ثلاثة أقسام:

- العنوان والتحكم: يحتوي على عنوان الصفحة وزر إضافة مادة جديدة
- قائمة المواد: عرض جميع المواد المسجلة للأستاذ
- النوافذ المنبثقة: واجهات لإضافة وتعديل المواد

4-6-4 عرض المواد الدراسية

تعرض الصفحة جميع المواد الدراسية المسجلة للأستاذ بشكل بطاقات منظمة، حيث تحتوي كل بطاقة على:

- اسم المادة (مع رابط للأسئلة الخاصة بها)
- اسم الجامعة التابعة لها
- العلامة الكلية للمادة
- المدة الزمنية للامتحان
- أزرار التحكم (تعديل وحذف)



4-6-5 إضافة مواد جديدة

يوفر النظام نافذة منبثقة لإضافة مواد جديدة تتضمن:

- حقل لإدخال اسم المادة
- قائمة منسدلة لاختيار الجامعة
- حقل للعلامة الكلية (رقم صحيح)
- حقل للمدة الزمنية (نص حر)
- أزرار للإلغاء والحفظ

4-6-6 إمكانية تعديل المواد الحالية أو حذفها

تتيح الصفحة للمستخدمين:

- فتح نافذة التعديل بالنقر على زر التعديل
- عرض البيانات الحالية للمادة في النموذج
- إمكانية تعديل اسم المادة والعلامة الكلية والمدة
- حفظ التعديلات أو إلغاء العملية
- طلب تأكيد قبل الحذف
- تحذير بأن الحذف يشمل جميع الأسئلة والامتحانات المرتبطة
- إجراء الحذف عبر طلب AJAX دون إعادة تحميل الصفحة كاملة



جامعة حلب

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

Exam Generator

Mauricio Sayegh

Professor in University of Aleppo

Dashboard

My Subjects

Create Exam

View Exams

Profile

Logout

My Subjects

+ Add New Subject

Algorithms -1-

University of Aleppo

Total Mark: 70 | Duration: 90 Minutes

Edit Delete

Algorithms -2-

University of Aleppo

Total Mark: 70 | Duration: 60 Minute

Edit Delete

Cyber Security

University of Aleppo

Total Mark: 70 | Duration: 60 Minute

Edit Delete

Programming -2-

University of Aleppo

Total Mark: 70 | Duration: 90 Minute

Edit Delete

صورة 4-6: صفحة مواد (My Subjects)



7-4 صفحة إنشاء امتحان جديد (Create New Exam)

صفحة رئيسية تمكن الأساتذة من إنشاء امتحانات PDF احترافية من خلال واجهة سهلة الاستخدام.

1-7-4 محتوياتها

- شريط جانبي: تنقل ثابت مع تمييز القسم النشط
- منطقة رئيسية: مقسمة لقسمين:
 - اختيار المادة، التاريخ، ونموذج التصميم
 - اختيار الأسئلة وعرضها

2-7-4 الميزات الأساسية

- اختيار المادة والتاريخ: قائمة منسدلة للمواد وتاريخ الامتحان
- خيارات التصميم: 3 نماذج (افتراضي - عمودين - عمودين بخط فاصل) مع معاينة بصرية

3-7-4 إدارة الأسئلة

- عرض أسئلة المادة مع تفاصيل (النص، الصعوبة، النقاط، التاريخ)
- بحث وتصفية حسب مستوى الصعوبة
- اختيار جماعي للأسئلة
- ملخص حيوي: يظهر عدد الأسئلة المختارة والمجموع النقطي مباشرة



جامعة حلب

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

Exam Generator

Mauricio Sayegh

Professor in University of Aleppo

Dashboard

My Subjects

Create Exam

View Exams

Profile

Logout

Create New Exam

Select Subject and Date

Subject:
Algorithms -1-

Exam Date:
mm/dd/yyyy

Exam Layout Options

Template Style:
Default Template

Template Preview

Select Questions

Q Search questions... by difficulty: All Difficulties Select All Deselect All

#1 Easy Group 11 (1)

Find the area of a rectangle of side $a = 6$

Aug 04, 2025 1 pts

#2 Easy Group 12 (1)

For any positive integer x what is the value of $\sum_{i=1}^x x^i$?

Aug 04, 2025 1 pts

#3 Easy Group 10 (1)

Calculate $\sum_{i=1}^n i$

Aug 03, 2025 1 pts

#4 Easy Group 8 (1)

Solve for x in the equation $2x + 6 = 0$

May 23, 2025 1 pts

صورة 4-A7 : القسم العلوي من صفحة إنشاء امتحان جديد (Create New Exam)

Exam Generator

Mauricio Sayegh

Professor in University of Aleppo

Dashboard

My Subjects

Create Exam

View Exams

Profile

Logout

Standard layout with questions and answers in sequence.

Exam Summary

Total Questions: 13

Selected Questions: 0

Total Points: 0

Generate Exam PDF

Select Questions

Calculate $\sum_{i=1}^n i$

Aug 03, 2025 1 pts

#5 Easy Group 9 (1)

$x = 3 + 6$ what is the value of x ?

May 23, 2025 1 pts

#6 Easy Group 6 (1)

Hello!

May 22, 2025 2 pts

#7 Easy Group 2 (1)

Please calculate $\int f(x)dx$

Apr 26, 2025 2 pts

#8 Medium Group 13 (1)

What is the derivative of x^2

Aug 04, 2025 5 pts

صورة 4-B7 : القسم السفلي من صفحة إنشاء امتحان جديد (Create New Exam)



8-4 الصفحة الشخصية (Profile)

واجهة مركزية لإدارة المعلومات الشخصية والاشتراكات الجامعية وشراء الرموز الخاصة بالنظام.

1-8-4 الأقسام الرئيسية

(1) المعلومات الشخصية

- تحديث الاسم الأول والأخير
- البريد الإلكتروني ورقم الهاتف
- تفعيل المصادقة الثنائية عبر البريد

(2) نظام الرموز (Tokens)

- عرض الرصيد الحالي (رموز الامتحانات)
- خيارات شراء رموز إضافية (3 باقات)
- سجل المعاملات الحديثة

(3) الاشتراكات الجامعية

- عرض الجامعات المرتبطة بالحساب
- إضافة جامعات جديدة من قائمة منسدلة
- إمكانية إزالة الجامعات

2-8-4 الميزات الرئيسية

- تحديث فوري للمعلومات ومعالجة آمنة للبيانات
- واجهة مستخدم بديهية
- دعم متعدد للجامعات

تم تصميم الصفحة لتكون مركز التحكم الرئيسي لكل إعدادات المستخدم بشكل منظم وسهل الاستخدام.



جامعة حلب

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

My Profile

Profile Information

First Name
Mauricio

Last Name
Sayegh

Email
mauriciosayegh7@gmail.com

Phone Number
0937568644

Two-Step Verification (email PIN)
☐ Require email PIN after password on login
This will send a 6-digit PIN to your email after you enter the correct password. The PIN expires in 5 minutes.

صورة 4-8 A : القسم الأول من الصفحة الشخصية (My Profile)

Exam Tokens

Current Balance
20

Tokens are used to generate exam papers (1 token per exam)

Purchase Additional Tokens

10 Tokens \$4.99

25 Tokens \$9.99

50 Tokens \$14.99

Purchase Tokens

Recent Transactions

Date	Tokens	Amount
May 4, 2025	+10	\$4.99

صورة 4-8 B : القسم الثاني من الصفحة الشخصية (My Profile)

University Affiliation

Your Current University
University of Aleppo **X Remove**

Add New University
-- Select University -- **+ Add**

صورة 4-8 C : القسم الثالث من الصفحة الشخصية (My Profile)



جامعة حلب كلية الهندسة المعلوماتية السنة الرابعة

9-4 واجهة أسئلة المادة الواحدة / فرعية /

Exam Generator

Mauricio Sayegh
Professor in University of Aleppo

Dashboard
My Subjects
Create Exam
View Exams
Profile
Logout

Algorithms -1- Questions University of Aleppo

+ Add New Question

Search questions... All Difficulties All Groups Filter

Bulk Actions Apply

All Questions By Groups By Difficulty

Question ID	Difficulty	Group	Text	Points	Date
#1	Medium	Group 11 (1)	What is the derivative of x^2 ...	5 pts	Aug 04, 2025
#2	Easy	Group 12 (1)	For any positive integer x what is the value of $\sum x^b$...	1 pts	Aug 04, 2025
#3	Easy	Group 11 (1)	Find the area of a rectangle of side $a = 6$...	1 pts	Aug 04, 2025
#4	Easy	Group 10 (1)	Calculate $\sum i$...	1 pts	Aug 03, 2025
#5	Easy	Group 9 (1)	$x = 3 + 6$ what is the value of x ?...	1 pts	May 23, 2025
#6	Easy	Group 8 (1)	Solve for x in the equation $2x + 6 = 0$...	1 pts	May 23, 2025

صورة 9-4: واجهة أسئلة المادة الواحدة

10-4 واجهة إضافة سؤال جديد / فرعية /

Math Symbols

Basic Operations
Calculus
Algebra
Geometry
Advanced
Matrices

√x Add Questions for Algorithms -1- University of Aleppo

Create New Question

Question Text:
Enter your question here...

+ Add Equation

Multiple Choice Answers:
Enter choice 1...

+ Add Choice

Mark:
1

صورة 10-4: واجهة إضافة سؤال جديد



جامعة حلب

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

11-4 واجهة رؤية الامتحانات التي تمت كتابتها (View Exams)

Exam Generator

Mauricio Sayegh

Professor in University of Aleppo

Dashboard

My Subjects

Create Exam

View Exams

Profile

Logout

Your Exams

All subjectsAll statusesmm/dd/yyyy

Sort by: Exam date

Direction: Descending

Per page: 10

Apply

Exam title	Exam date	Created	Questions	Total marks	Status	Score	Summary	Actions
Algorithms -1- Exam	September 4, 2025	September 4, 2025	5	26	Completed	N/A	5 questions • 26 marks	View Download
Algorithms -1- Exam	September 4, 2025	September 5, 2025	5	26	Completed	N/A	5 questions • 26 marks	View Download
Algorithms -1- Exam	September 4, 2025	September 5, 2025	3	15	Completed	N/A	3 questions • 15 marks	View Download
Algorithms -1- Exam	September 4, 2025	September 5, 2025	1	5	Completed	N/A	1 questions • 5 marks	View Download
Algorithms -1- Exam	September 4, 2025	September 4, 2025	1	5	Completed	N/A	1 questions • 5 marks	View Download
Algorithms -1- Exam	September 4, 2025	September 5, 2025	1	5	Completed	N/A	1 questions • 5 marks	View Download
Algorithms -1- Exam	April 24, 2025	April 17, 2025	0	0	Missing PDF	N/A	0 questions • 0 marks	View No PDF

Prev

1

2

3

Next

صورة 11-4: واجهة رؤية الامتحانات (View Exams)



5 الفصل الخامس

الأمان والخصوصية

والمميزات



5-1 إنشاء رابط دفع

لإنشاء رابط دفع، يمكنك استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) التالية. يتيح لك هذا بدء عملية دفع بمبلغ وعملة محددين.

طلب HTTP

```
POST https://outdoor.kasroad.com/wallet/createPaymentLink
```

رؤسيات

- x-api-key: Your API key
- Content-Type: application/json

هيئة الطلب

```
{
  "amount": "YOUR_AMOUNT_HERE",
  "currency": "USD",
  "email": "YOUR_EMAIL_HERE",
  "ref": "YOUR_UNIQUE_REFERENCE",
  "redirectUrl": "https://yourwebsite.com?kazawallet=success"
}
```

مثال cURL

```
curl -X POST 'https://outdoor.kasroad.com/wallet/createPaymentLink' \\  
-H 'x-api-key: XXXXXXXXXX' \\  
-H 'Content-Type: application/json' \\  
-d '{  
  "amount": "YOUR_AMOUNT_HERE",  
  "currency": "USD",  
  "email": "YOUR_EMAIL_HERE",  
  "redirectUrl": "https://yourwebsite.com?kazawallet=success"  
}'
```

5-2 إشعار الويب هوك

لتلقي إشعار عند إتمام مستخدم لعملية دفع، يجب عليك إعداد رابط ويب هوك في ملفك الشخصي. بمجرد إتمام الدفع، سيتم إرسال طلب POST بتفاصيل الدفع إلى رابط ويب هوك الخاص بك مرة واحدة فقط.



5-2-1 حمولة ويب هوك

سيرسل ويب هوك طلب POST بالمعلومات التالية:

- order_id: معرف رابط الدفع
- secret: رمز سري للتحقق
- amount: المبلغ المدفوع
- ref: يُرسل مع الحمولة، مثلاً يمكنك استخدامه للإشارة إلى معرف المستخدم في نظامك
- status: تكون "fulfilled" أو "timed_out"، وهذا يشير إلى ما إذا كان الرابط قد دُفع أم لا.
- currency: رمز العملة المستخدمة.

5-3 التحقق الأمني

للتحقق من صحة طلب خطاف الويب، عليك حساب رمز تحقق ومقارنته بالرمز السري المُستلم من واجهة برمجة التطبيقات. فيما يلي مثال PHP لكيفية إجراء هذا التحقق.

```
<?php

$amount = 'your_amount'; // Replace with the actual amount
$order_id = 'your_order_id'; // Replace with the actual payment link ID
$kazawalletApiKey = 'your_kazawallet_api_key'; // Replace with the actual kazawallet API key
$kazawalletApiSecret = 'your_kazawallet_api_secret'; // Replace with the actual kazawallet API secret

// Create the secret string by concatenating the amount, order_id, and kazawalletApiKey
$secretString = $amount . '::::' . $order_id . '::::' . $kazawalletApiKey;

// Generate a SHA-256 hash of the secret string
$hashDigest = hash('sha256', $secretString, true);

// Generate an HMAC-SHA512 hash of the SHA-256 hash using the kazawalletApiSecret
$hmactDigest = hash_hmac('sha512', $hashDigest, $kazawalletApiSecret, true);

// Encode the HMAC-SHA512 hash in Base64
$hmactDigestBase64 = base64_encode($hmactDigest);

// Output the Base64-encoded HMAC-SHA512 signature
echo $hmactDigestBase64;

?>
```



جامعة حلب كلية الهندسة المعلوماتية السنة الرابعة

لضمان أمان إشعار خطاف الويب، اتبع الخطوات التالية:

1. استلم طلب POST من خطاف الويب مع مُعرّف الطلب، والحالة، والمبلغ.
2. كود PHP المرفق هو مجرد مثال توضيحي لكيفية حساب توقيع HMAC-SHA512 بناءً على مُعرّف الطلب، والحالة، والمبلغ المُستلم، بالإضافة إلى مفتاح API الخاص بـ kazawallet ومفتاح API الخاص بـ kazawallet.
3. قارن توقيع HMAC-SHA512 المحسوب بالسر المُستلم من خطاف الويب.
4. في حال التطابق، يكون الطلب مُوثّقاً، ويُمكنك متابعة معالجة تأكيد الدفع.
5. يرجى التأكد من الحفاظ على سرية مفتاح API والسر الخاص بك وعدم كشفهما في كود العميل.

4-5 إنشاء طلب سحب

تتيح لك نقطة نهاية واجهة برمجة التطبيقات هذه إنشاء طلب سحب من محفظة المستخدم. يتضمن الطلب تفاصيل مثل بريد المستخدم الإلكتروني، والعملة، والمبلغ المطلوب سحبه، وملاحظة، وطريقة الدفع، وأي حقول مخصصة تتطلبها طريقة الدفع.

Endpoints

POST <https://outdoor.kasroad.com/wallet/createWithdrawalRequest>

Headers

- x-api-key: مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بك.
- x-api-secret: سر واجهة برمجة التطبيقات (يمكنك طلبه من فريق الدعم).
- نوع المحتوى: application/json



جامعة حــــبــــــــــــــــب
كلية الهندسة المعلوماتية
السنة الرابعة

Request Body

وصف	نوع	حقل
عنوان البريد الإلكتروني للتاجر.	String	ايميل
رمز العملة (على سبيل المثال، USD).	String	العملة
المبلغ المراد سحبه.	String	الكمية
ملاحظة لطلب السحب.	String	ملاحظة
معرف طريقة الدفع.	String	طريقة الدفع
مجموعة من الحقول المخصصة بناءً على طريقة الدفع.	Object	الحقول

مثال لجسم الطلب

```
{
  "email": "dummy.email@example.com",
  "currency": "USD",
  "amount": "10",
  "note": "This is a note",
  "paymentMethod": "xx",
  "fields": {
    "field1": "xxx",
    "field2": "yyy"
  }
}
```

مثال استجابة النجاح

```
{
  "success": true,
  "status": "approved",
  "message": "Withdrawal request created successfully"
}
```




مثال cURL

```
curl --location 'https://outdoor.kasroad.com/wallet/createWithdrawalRequest' \  
--header 'x-api-key: xxxxxxxxxxxx' \  
--header 'x-api-secret: xxxxxxxxxxxx' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--data-raw '{  
  "email": "dummy.email@example.com",  
  "currency": "USD",  
  "amount": "10",  
  "note": "This is a note",  
  "paymentMethod": "xx",  
  "fields": {  
    "field1": "xxxx",  
    "field2": "yyyy"  
  }  
'
```

مثال php

```
<?php  
  
$curl = curl_init();  
  
$data = [  
  "email" => "dummy.email@example.com",  
  "currency" => "USD",  
  "amount" => "10",  
  "note" => "This is a note",  
  "paymentMethod" => "xx",  
  "fields" => [  
    "field1" => "xxxx",  
    "field2" => "yyyy"  
  ]  
];  
  
curl_setopt_array($curl, [  
  CURLOPT_URL => 'https://outdoor.kasroad.com/wallet/createWithdrawalRequest',  
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',  
  CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode($data),  
  CURLOPT_HTTPHEADER => [  
    'x-api-key: xxxxxxxxxxxx',  
    'x-api-secret: xxxxxxxxxxxx',  
    'Content-Type: application/json'
```



```
},  
});  
  
$response = curl_exec($curl);  
  
curl_close($curl);  
echo $response;  
?>
```

5-5 طرق الدفع

تأكد من أن جميع البيانات المقدمة صالحة ودقيقة لمنع قيود الحساب والرفض. قد تؤدي عمليات الرفض المتكررة إلى إلغاء امتيازاتك التجارية.

#	طريقة الدفع	ID	الحقول المخصصة
1	Haram less than 3M	37	الاسم: الاسم الكامل للمستلم، (على سبيل المثال، رامي فراس صباغ). الهاتف: رقم هاتف المستلم.
2	Haram more than 3M	35	Hawalahmauto-custom-field- withdraw-3: محافظة المتلقي.
3	SY Cash	38	الهاتف: رقم هاتف المستلم.

ملاحظات

1. تأكد من أن رؤوس X-API-SECRET و X-API-Key يتم تعيينها بشكل صحيح مع بيانات اعتماد API الخاصة بك.
2. يجب أن يحتوي كائن الحقول على الحقول المخصصة اللازمة بناءً على طريقة الدفع المحددة.



5-6 تسجيل أحداث النظام

5-6-1 تعزيز الأمان والشفافية عبر المراقبة الشاملة والدقيقة

تمثل ميزة تسجيل أحداث النظام إضافة استثنائية بالغة الأهمية على مستويات الأمان والرقابة والإدارة في المنصة التعليمية. حيث ستنشئ هذه الميزة سجلاً زمنياً مفصلاً وشاملاً لكل حركة ونشاط يتم ضمن النظام التعليمي.

يتم توثيق كل محاولة دخول أو خروج للمعلمين بدقة عالية، مع تسجيل كافة البيانات المرتبطة بكل حدث، بما في ذلك التوقيت الزمني المضبوط، التاريخ الكامل، عنوان ال IP للمستخدم، نوع الجهاز، برنامج التصفح المستخدم، بالإضافة إلى نتيجة محاولة التسجيل سواء نجحت أو فشلت، مع الإشارة الواضحة إلى سبب الفشل إن وجد مثل: كلمة المرور غير الصحيحة، مستخدم غير مسجل، محاولة اختراق، أو غير ذلك من الأسباب.

هذا السجل المتكامل لن يقتصر على مجرد عملية التوثيق الروتيني، بل سيمثل ذاكرة دائمة للنظام تتيح للمشرفين والمسؤولين تتبع أي نشاط غير اعتيادي، مراجعة أداء المنصة، تحليل أنماط الاستخدام المختلفة، وحتى تقديم إحصائيات قيمة عن أوقات الذروة في الاستخدام، الأجهزة الأكثر انتشاراً، والمشاكل المتكررة التي تواجه المستخدمين. كما سيسهل عملية المراجعة الأمنية الشاملة ويوفر أدلة ملموسة في حال حدوث أي خروقات أمنية أو محاولات اختراق، حيث يمكن تتبع الخطوات التي قام بها المخترق والثغرات التي استغلها.

من الناحية العملية، فإن وجود هذا السجل الشامل سيسهم بشكل فاعل في تعزيز الثقافة الأمنية بين المستخدمين، حيث سيدركون أن جميع تحركاتهم وأنشطتهم مراقبة ومسجلة، مما يحد من المحاولات غير المسؤولة أو المخالفة لشروط الاستخدام. كما سيمكن المسؤولين من اكتشاف الحسابات المخترقة بشكل فوري، حيث يمكن ملاحظة أنماط تسجيل دخول غير مألوفة لحساب معين مثل: أوقات غير معتادة، مواقع جغرافية مختلفة، أجهزة غير مألوفة، وغير ذلك من المؤشرات.



تقنياً، سيتم تصميم نظام التسجيل ليكون فعالاً وسلساً دون التأثير على أداء المنصة، مع تأمين السجلات نفسها ضد أي عبث أو حذف غير مصرح به. كما يمكن تطوير واجهة مراقبة فورية تتيح للمشرفين متابعة الأحداث كما تحدث لحظة بلحظة، مع إمكانية برمجة تنبيهات تلقائية للأنشطة المشبوهة ترسل على البريد الإلكتروني الخاص بالمالك مثل: عدد كبير من محاولات التسجيل الفاشلة من عنوان IP واحد، أو محاولات الدخول في أوقات غير اعتيادية.

باختصار، هذه الميزة المتطورة ستجعل من النظام التعليمي حصناً منيعاً، شفافاً، وقابلاً للمراقبة والإدارة بأعلى معايير الجودة والأمان، مما يعزز الثقة بين المستخدمين ويدعم السمعة الأكاديمية للمؤسسة التعليمية.

Progressive Web Apps 7-5

في السنوات الأخيرة، شهد عالم تطوير البرمجيات طفرة ملحوظة في كيفية تقديم التطبيقات للمستخدمين، إذ لم تعد الفجوة بين تطبيقات الويب وتطبيقات الهواتف الذكية الأصلية (Native Apps) كبيرة كما كانت. من هنا ظهر مفهوم التطبيقات التقدمية للويب (Progressive Web Apps - PWA)، والذي يمثل مزيجاً متكاملًا بين سهولة الوصول عبر الويب والقدرات القوية للتطبيقات الأصلية. تعتبر الـ PWA خطوة ثورية في جعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة وكفاءة، حيث تهدف إلى توفير تطبيق يعمل على أي جهاز وبأي نظام تشغيل دون الحاجة إلى تحميله من متجر التطبيقات.

التطبيق التقدمي للويب هو تطبيق ويب يستخدم أحدث تقنيات المتصفحات (مثل Service Workers و Web App Manifest) ليقدم للمستخدم تجربة تشبه التطبيقات الأصلية من حيث الأداء، التفاعل، وحتى إمكانية العمل دون اتصال بالإنترنت.

من الخصائص المميزة للـ PWA :

- تعمل مع جميع المستخدمين، أيًا كان نوع المتصفح الذي يستخدمونه، وتزداد قوة بزيادة قدرات المتصفح.
- إمكانية العمل بلا إنترنت (Offline Capability): بفضل الـ Service Worker يتم تخزين الموارد والصفحات المهمة، مما يتيح الوصول للتطبيق حتى في حالة انقطاع الإنترنت.
- التثبيت المباشر (Installable): يمكن للمستخدم تثبيتها على سطح المكتب أو شاشة الهاتف الرئيسية بدون متجر تطبيقات.



جامعة حالب كلية الهندسة المعلوماتية السنة الرابعة

- الأمان (Secure): تعمل فقط عبر بروتوكول HTTPS لحماية البيانات وضمان سلامة الاتصال.
- التحديث الذاتي (Always Up-to-date): يحصل المستخدم على أحدث نسخة فور دخول التطبيق دون الحاجة للتحديث اليدوي.
- يعمل ال PWA في بيئة تقنية وهي:
 - Service Worker: ملف JavaScript يعمل في الخلفية لإدارة التخزين المؤقت (Cache) والإشعارات والتعامل مع الاتصال.
 - Web App Manifest: ملف JSON يحتوي على بيانات التعريف مثل الاسم، الأيقونة، ألوان الواجهة، وطريقة عرض التطبيق عند التثبيت.
 - HTTPS: شرط أساسي لتأمين الاتصال وتفعيل مزايا PWA.
- تمثل التطبيقات التقدمية للويب (PWA) نقلة نوعية في تجربة المستخدم ضمن نظامنا، حيث تجمع بين سلسلة الوصول عبر المتصفح وقدرات التطبيقات الأصلية الغنية، مما يضمن تجربة تعليمية شاملة وسلسلة على مختلف الأجهزة، وهي خطوة استراتيجية نحو مستقبل رقمي متكامل ومرن لمنصتنا التعليمية.



6 الفصل السادس

استنتاجات ومقترحات



1-6 الاستنتاجات

يمثل نظام توليد الامتحانات الإلكترونية الذي قمنا بتطويره نقلة نوعية في مجال التعليم الرقمي، حيث يجسد التكامل المتوازن بين التكنولوجيا المتقدمة والاحتياجات التعليمية العملية. لقد نجح النظام في تحقيق أهدافه الأساسية المتمثلة في تبسيط عملية إنشاء الامتحانات، وتوفير الوقت والجهد للأساتذة، وتعزيز تجربة التعلم للطلاب.

من الناحية التقنية، يعتبر النظام نموذجاً متكاملًا لتطبيق ويب حديث، حيث يجمع بين واجهة مستخدم بديهية وقوية، وقاعدة بيانات منظمة، وآليات أمنية متقدمة. لقد تم تصميم النظام مع مراعاة أعلى معايير الجودة البرمجية، بما في ذلك الترميز الآمن، وإدارة الجلسات، وحماية البيانات، مما يجعله حلاً موثوقاً وقابلاً للتطوير.

تميز النظام بطبقات حماية متعددة ومتقدمة، حيث تم تطبيق آليات أمان شاملة تشمل تشفير كلمات المرور باستخدام خوارزميات قوية، وإعدادات مضادة لهجمات الحقن في قواعد البيانات، وإدارة أمانة للجلسات. كما يضم النظام خاصية المصادقة الثنائية (2-Step Verification) المتطورة، حيث يتم إرسال رموز تحقق فريدة عبر البريد الإلكتروني للمستخدم بعد عملية تسجيل الدخول الأساسية، مما يضيف طبقة أمان إضافية ويمنع الوصول غير المصرح به حتى في حال اختراق كلمات المرور.

على مستوى التجربة التعليمية، يوفر النظام أدوات متطورة تمكن الأساتذة من إنشاء امتحانات متنوعة التصميم، تدعم التعبيرات الرياضية المعقدة، وتتيح تخصيصاً شاملاً لمحتوى الأسئلة. كما أن نظام الرموز (Tokens) المدمج يضيف بعداً اقتصادياً للمشروع، مما يجعله قابلاً للاستدامة والتطوير المستقبلي.

لقد أثبت النظام كفاءته في معالجة التحديات التعليمية التقليدية، حيث وفر حلاً شاملاً لإدارة المحتوى التعليمي، وتنظيم الأسئلة، وإنشاء امتحانات احترافية. كما أن دعمه للغة العربية والرموز الرياضية يجعله مناسباً للبيئة التعليمية العربية بشكل خاص.

في الختام، يمثل هذا المشروع إضافة قيمة للمجال التعليمي التقني، ويشكل أساساً قوياً للتطوير المستقبلي، حيث يمكن دمجه مع أنظمة إدارة التعلم، أو تطويره ليصبح منصة تعليمية شاملة. نجاح هذا النظام يؤكد أن التكنولوجيا عندما تُصمم بشكل مدروس، يمكنها أن تكون أداة فاعلة في تحسين وتطوير العملية التعليمية، مع ضمان أعلى معايير الأمان والحماية للبيانات الحساسة.



2-6 الاقتراحات

يمكن للنظام أن يشهد تطورات كبيرة في المستقبل تعزز من كفاءته وتوسع من مجالات استخدامه. ومن أبرز هذه الاقتراحات:

1. دعم الوسائط المتعددة في الامتحانات: إضافة ميزة رفع الصور والرسوم البيانية للأسئلة، مما يسمح بإنشاء امتحانات أكثر تنوعاً وتشويقاً، ويدعم مختلف أنماط التعلم.
2. دمج الذكاء الاصطناعي: تطوير نظام ذكي يقترح أسئلة مميزة بناءً على المحتوى السابق، ويكشف الأخطاء في الحلول، ويقدم تحليلات ذكية لأداء الطلاب، مما يحول النظام إلى مساعد تعليمي ذكي.
3. منصة تعاونية للأساتذة: إنشاء سوق إلكتروني يسمح للأساتذة بمشاركة وتبادل الأسئلة والامتحانات، مع نظام تقييم وشراء بالرموز، مما يشكل مجتمعاً تعليمياً تفاعلياً.
4. نظام محاكاة الاختبارات: إضافة بيئة محاكاة للامتحانات تحاكي الاختبارات الورقية الحقيقية، مع مؤقت زمني وواجهة مشابهة للاختبارات الوطنية.
5. التحليلات التنبؤية: تطوير نظام تحليلات متقدم يتنبأ بصعوبة الأسئلة وأداء الطلاب، ويقدم توصيات ذكية لتحسين المحتوى التعليمي.
6. دعم الواقع المعزز: إمكانية مسح الأسئلة المطبوعة ضوئياً وتحويلها تلقائياً إلى نسخة رقمية مع حلول آلية.
7. التعليم التكيفي: بناء نظام يتكيف مع مستوى كل طالب، ويقدم أسئلة ذات صعوبة متدرجة بناءً على أدائه السابق.
8. نظام الترجمة الفورية: يمكن الأساتذة من ترجمة الأسئلة والإجابات إلى لغات مختلفة.
9. تطوير تطبيق أصلي (Native App) لأنظمة iOS وAndroid: حيث سيعزز التطبيق تجربة المستخدم ويوسع انتشار المنصة، مع الاستفادة من إمكانيات الهواتف الذكية بشكل كامل، بينما تعمل تقنية PWA كحل وسيط متقدم خلال فترة التطوير.

هذه التطويرات ستحول النظام من مجرد أداة لإنشاء الامتحانات إلى منصة تعليمية شاملة ذكية، تساهم في تطوير العملية التعليمية وتواكب متطلبات التعليم في العصر الرقمي.



7 الفصل السابع

المراجع المستخدمة



1-7 المراجع:

فيما يلي مراجع موثوقة تغطي مواضيع مشروع إعداد نظام إلكتروني للاختبارات الجامعية وتقنياته المستخدمة:

- حول تطوير أنظمة إدارة الاختبارات الإلكترونية وأهميتها في التعليم العالي:
- دليلك لنظام إدارة الاختبارات الإلكترونية المتكامل كوركت (2025) - Qorrect -
- إدارة وتطوير الاختبارات الإلكترونية عبر أنظمة التعلم مثل Blackboard
- نظام انشاء اختبارات الكترونية بسهولة مع كوركت للجامعات (2025)
- دور استخدام الإختبارات الإلكترونية في تعزيز مصداقية النظام الأكاديمي
- عن استخدام LaTeX في عرض المعادلات الرياضية بدقة عالية في الأنظمة العلمية:
- Using LaTeX for Math Equations: A Comprehensive Guide - Scholarly (2023)
- Understanding the Use of LaTeX in Math - Scholarly Blog (2023)
- ما هو برنامج LATEX لكتابة وتنسيق الرسائل العلمية (2017) - bts-academy -
- تقنيات تطوير الواجهة (HTML, CSS, JavaScript) واستخدامها في تطبيقات الويب التعليمية:
- برمجة وتصميم الويب باستخدام - HTML بلانet للبرمجة والتصميم (2024)
- كيفية إنشاء تطبيق اختبار تفاعلي باستخدام JavaScript ، HTML ، و CSS (2024)
- PHP و MySQL في تطوير أنظمة إدارة المحتوى وتخزين البيانات:
- تطوير نظام إدارة محتوى (CRUD) باستخدام PHP و MySQL نفذ لي (2024)
- شرح قاعدة بيانات MySQL مع لغة PHP للمبتدئين مع نموذج عملي (2023)



جامعة حالب كلية الهندسة المعلوماتية السنة الرابعة

- منهجية MVC وفوائدها في تطوير تطبيقات الويب:
 - نمط MVC وفوائده (2023) SyGeeks
 - استخدام XAMPP كبيئة تطوير محلية متكاملة لتشغيل واختبار تطبيقات الويب:
 - شرح برنامج XAMPP وطريقة الاستفادة منه - ويب وينر (2024)
 - XAMPP بيئة تطوير مفتوحة المصدر 2025 (2024)
- هذه المراجع تغطي جميع النقاط التقنية والمفاهيمية التي وردت في شرح مشروع النظام الإلكتروني لإعداد الاختبارات الجامعية. يمكن الاطلاع عليها للتوسع في كل موضوع والحصول على أدلة علمية وتقنية موثوقة تدعم المشروع.



جامعة حالب

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

2-7 فهرس الجداول

25	مخطط 1-3: يمثل مخطط كيان علاقة (ERD)
26	جدول 1-2-3: كيان الجامعة
27	جدول 2-2-3: كيان الأستاذ
28	جدول 3-2-3: كيان المادة الدراسية
29	جدول 4-2-3: كيان الامتحان
30	جدول 5-2-3: كيان السؤال
32	جدول 6-2-3: كيان العملات
33	جدول 7-2-3: جدول كسر بين كيان الأستاذ وكيان الجامعة
34	جدول 7-2-3: جدول كسر بين كيان الفحص وكيان السؤال
34	مخطط 4-3: EXAM GENERATOR SYSTEM USE CASE (SUC)

3-7 فهرس الصور

41	صورة 3-4: صفحة تسجيل الدخول (LOGIN PAGE)
43	صورة 4-4: صفحة التسجيل لأول مرة (REGISTER)
47	صورة 5-4: صفحة لوحة التحكم (DASHBORAD)
50	صورة 6-4: صفحة مواد (MY SUBJECTS)
52	صورة A7-4: القسم العلوي من صفحة إنشاء امتحان جديد (CREATE EXAM)
52	صورة B7-4: القسم السفلي من صفحة إنشاء امتحان جديد (CREATE EXAM)
54	صورة A8-4: القسم الأول من الصفحة الشخصية (MY PROFILE)
54	صورة B8-4: القسم الثاني من الصفحة الشخصية (MY PROFILE)
54	صورة C8-4: القسم الثالث من الصفحة الشخصية (MY PROFILE)
55	صورة 9-4: واجهة أسئلة المادة الواحدة
55	صورة 10-4: واجهة إضافة سؤال جديد
56	صورة 11-4: واجهة رؤية الامتحانات (VIEW EXAMS)



Automated Exam Generation System
For Educational Institutions

Student Preparation:

Ahmad Husam Shaaban	Elias Noel Zikra
Delir Youssef Alka	Omar Mouhamad Sawas
Gaïa Faraj-Allah Cheikho	Maurice Abdullah Sayegh

Under the Supervision of:
PhD. Fadi Waleed Farha

Exam Date: September 2025

Pre-Graduate Project